



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ БАТАРЕЙ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ 110-220 КВ
«ЮНИТ-М500-БСК»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6 //TODO

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	13.03.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики батареи статических конденсаторов 110-220 кВ типа «ЮНИТ-М500-БСК».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190 //TODO

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0 //TODO

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	6
1.1 Общие сведения	6
1.2 Дифференциальная токовая защита	6
1.3 Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности	11
1.4 Защита от внутренних повреждений батареи статических конденсаторов	13
1.5 Защиты по напряжению	14
1.6 Максимальная токовая защита	15
1.7 Токовая защита нулевой последовательности	16
1.8 Токовая защита обратной последовательности	17
1.9 Орган выявления БНТ ВВ	18
1.10 Защита от неполнофазного режима	19
1.11 Защита от перегрузки токами высших гармоник	20
1.12 Блокировка при неисправности цепей напряжения	21
1.13 Логика сигнализации	25
1.14 Логика отключения	26
1.15 Устройство резервирования при отказе выключателя	27
1.16 Фиксация положения выключателей (ФПВ)	28
1.17 Контроль силового выключателя	29
1.18 Управление выключателем	33
1.19 Блок команд управления	34
1.20 Логика отключения В	35
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	37
2.1 Эксплуатационные ограничения	37
2.2 Подготовка устройства к использованию	37
2.3 Работа с устройством	37
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	38
3.1 Техническое обслуживание устройства	38
3.2 Текущий ремонт	38
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	38
5 УТИЛИЗАЦИЯ	38
6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	38
7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	39
ПРИЛОЖЕНИЕ А (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	40
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	50

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АМТЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АУ	–	автоматическое ускорение;
БК	–	блокировка при качаниях;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
МФТО	–	междуфазная токовая отсечка;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М500-БСК» (защита батарей статических конденсаторов 110-220 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Основные функции

1.1 Общие сведения

1.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

1.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

1.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

1.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

1.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2 $I_{уст}$. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2 $I_{уст}$. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2 $U_{уст}$ не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2 $U_{уст}$ до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

1.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

1.2 Дифференциальная токовая защита

1.2.1 Общие сведения

1.2.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

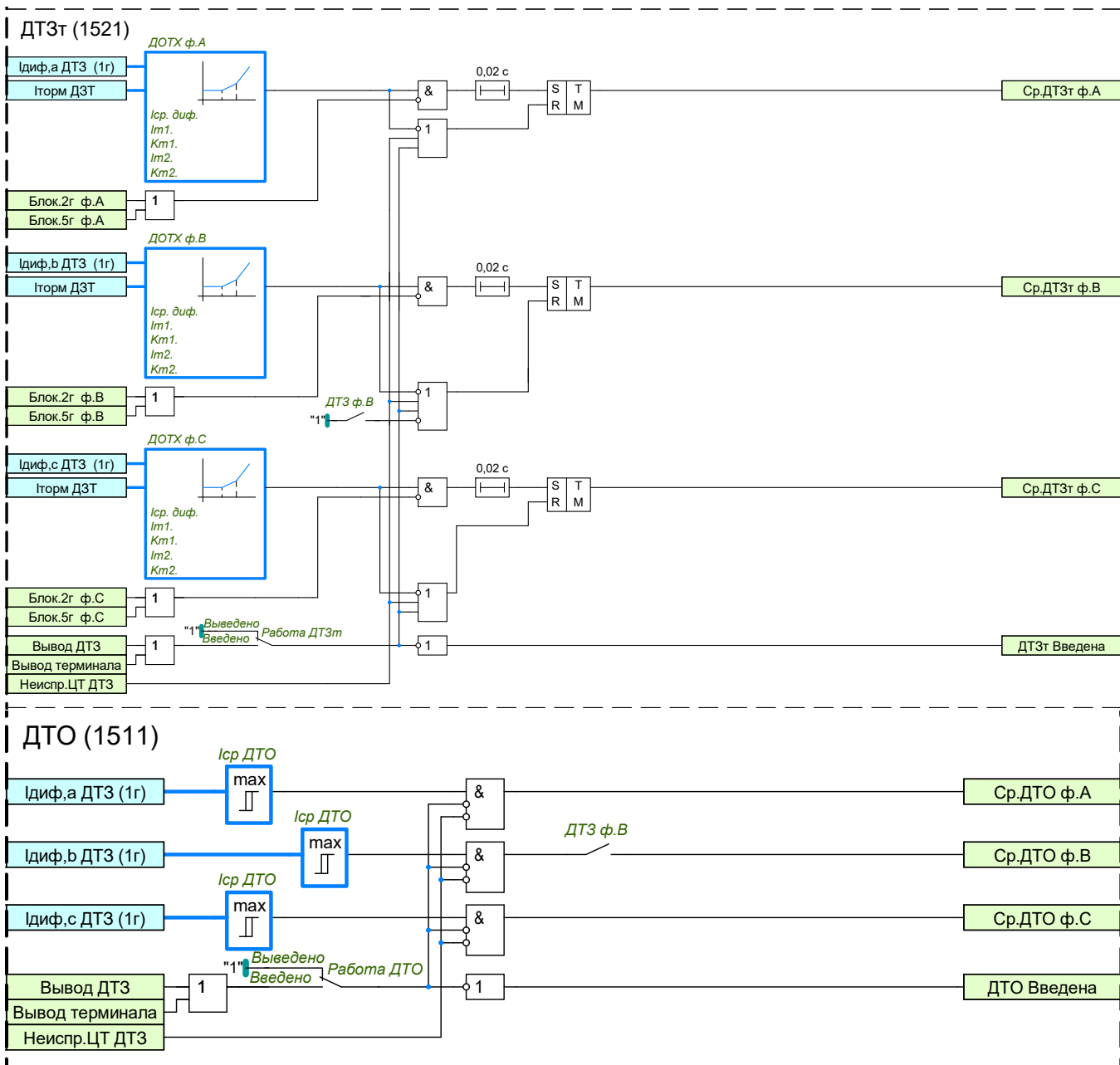


Рисунок 1.1 – Функциональный блок ДТЗ

1.2.2 Расчетные величины

1.2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига, т.к функция является универсальной для Т, АТ, ШР, УШР присутствует компенсация фазового сдвига. Для БСК ввиду отсутствия необходимости компенсации рекомендуется задать 0 группу.

1.2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв, N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3}U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном.N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

1.2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

1.2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

1.2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф.x} = \sum_{N=1}^k i'_{x,N} \cdot K_{ампл,N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

1.2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x,N}) \cdot K_{ампл,N}] \quad (4)$$

Таблица 1.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

1.2.3 Измерительные органы

1.2.3.1 Функция содержит две степени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Степень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной степени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения «**Isр ДТО**».

1.2.3.2 Степень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков.

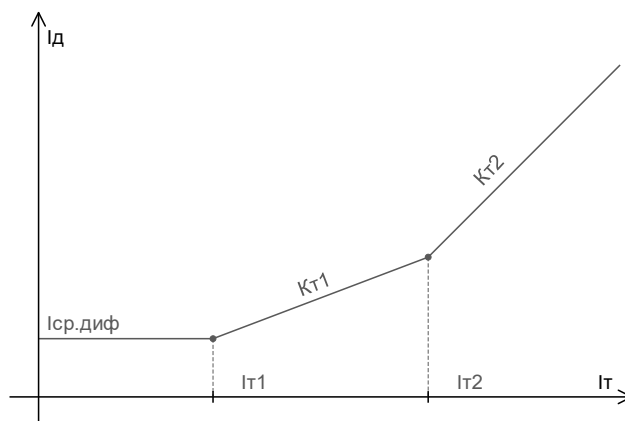


Рисунок 1.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

1.2.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **Isр диф.** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **It1** – начальный ток торможения второго участка;
- **Kт1** – коэффициент наклона второго участка;
- **It2** – начальный ток торможения третьего участка;
- **Kт2** – коэффициент наклона третьего участка.

1.2.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_d \geq I_{ср.диф}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

1.2.4 Блокировка по второй гармонике

1.2.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

1.2.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «**Блок.2г.ДТЗт**». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «**K2г ДТЗт**».

1.2.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «**Перекр.блок.2г**». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «**Тперекр.блок.2г**».

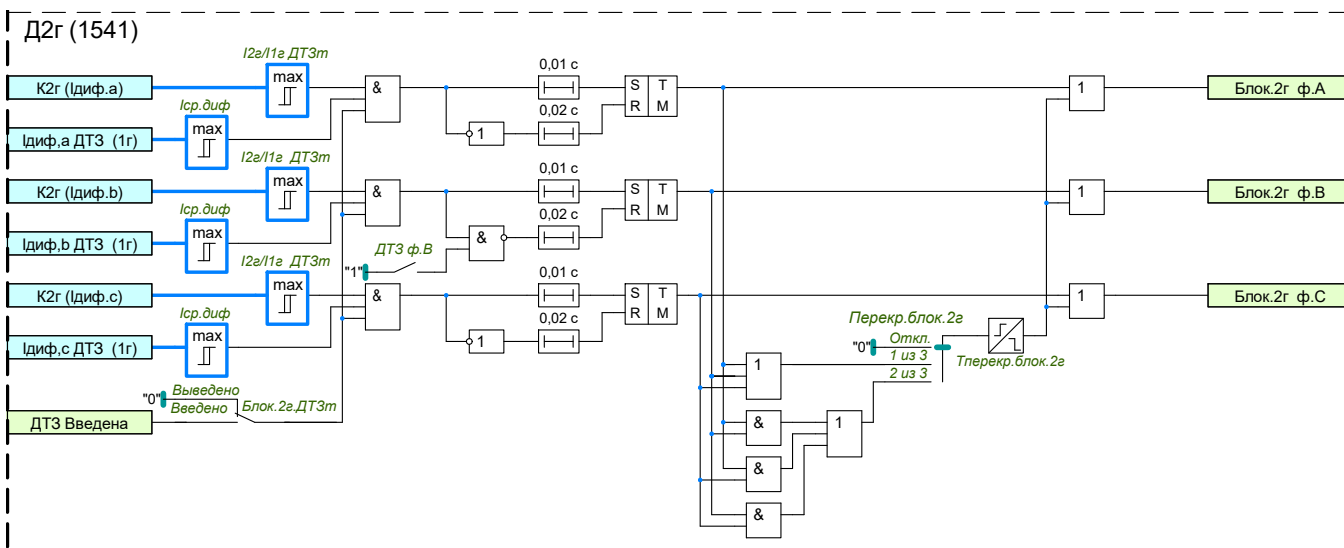


Рисунок 1.3 – Функциональный блок блокировки по 2 гармонике

1.2.5 Блокировка по пятой гармонике

1.2.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

1.2.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «К5г ДТЗт».

1.2.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г».

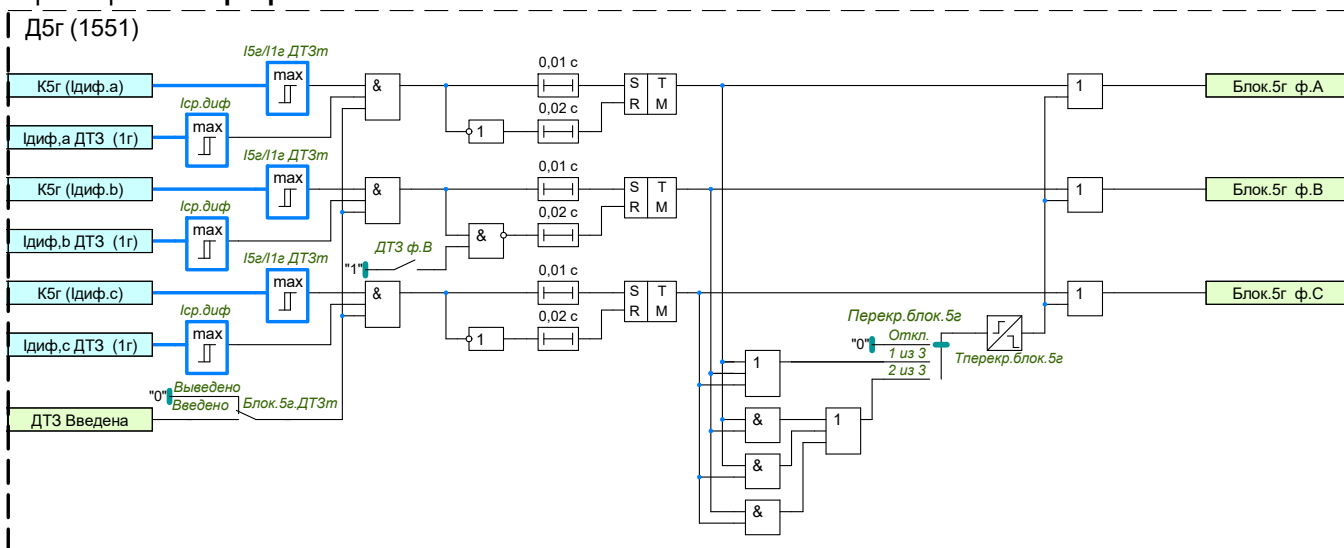


Рисунок 1.4 – Функциональный блок блокировки по 5 гармонике

1.2.6 Контроль исправности цепей измерения

1.2.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «Инеисп ДТЗ». По истечении выдержки времени «Тнеисп ДТЗ» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты.

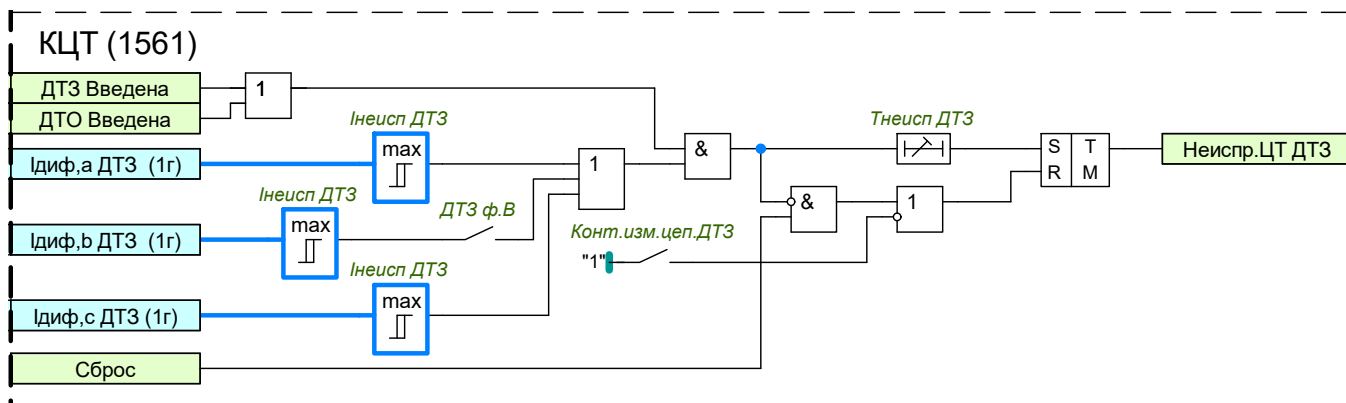


Рисунок 1.5 – Функциональный блок контроля цепей тока

Таблица 1.2 – Перечень параметров ТТ и ТН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

Таблица 1.3 – Перечень уставочных параметров ДТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.3 Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности

1.3.1 Общие сведения

1.3.1.1 Дифференциальная токовая защита нулевой последовательности (ДТЗ НП) применяется в качестве быстродействующей защиты с абсолютной селективностью при КЗ на землю. Данная функция применяется для защиты оборудования с резистивным или глухим заземлением нейтрали и имеет высокую чувствительность к замыканиям вблизи нейтрали. Данная защита может быть использована для защиты (авто)трансформатора, шунтирующего реактора, батареи статических конденсаторов и др.

1.3.1.2 Цепи измерения защиты подключаются на ток нейтрали и фазные токи контролируемых плеч. Защита может контролировать до четырех трехфазных токовых плеч.

1.3.2 Расчетные величины

1.3.2.1 Перед расчетом дифференциального тока и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитудному значению, которое обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{\text{выр}, N} = \frac{I_{\text{ном.ТТ, перв.}j}}{I_{\text{баз},j}}, \quad (5)$$

где $I_{\text{ном.ТТ, перв.}j}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны j ;
 $I_{\text{баз},j}$ – базисный ток стороны j , значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{баз},j} = \frac{S_{\text{баз}}}{\sqrt{3}U_{\text{ном},j}}, \quad (6)$$

где $U_{\text{ном},j}$ – номинальное напряжение стороны j силового трансформатора;
 $S_{\text{баз}}$ – базисная мощность.

$$I_{\text{диф}} = I_N \cdot K_{\text{выр},H} + 3I_{01} \cdot K_{\text{выр},1} + \dots + 3I_{0N} \cdot K_{\text{выр},N}, \quad (7)$$

где I_N – измеренное значение тока нейтрали;
 $3I_0$ – расчетное значение тока нулевой последовательности трехфазного тока;
 N – количество контролируемых трехфазных плеч.

1.3.2.2 Ток торможения численно равен суммарному фазному току, имеющему максимальное значение:

$$I_{\text{торм}} = \max [I_{A,1} \cdot K_{\text{выр},1}; I_{B,1} \cdot K_{\text{выр},1}; I_{C,1} \cdot K_{\text{выр},1} \dots I_{A,N} \cdot K_{\text{выр},N}; I_{B,N} \cdot K_{\text{выр},N}; I_{C,N} \cdot K_{\text{выр},N}] \quad (8)$$

1.3.3 Характеристика срабатывания

1.3.3.1 Защита имеет характеристику срабатывания, состоящую из двух участков: первый участок горизонтальный (без торможения), второй участок наклонный (с торможением). Характеристика срабатывания защиты описывается следующими параметрами:

- **И_{ср.диф}** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **И_{нач.торм}** – начальный ток торможения наклонного участка;
- **К_{торм}** – коэффициент торможения наклонного участка.

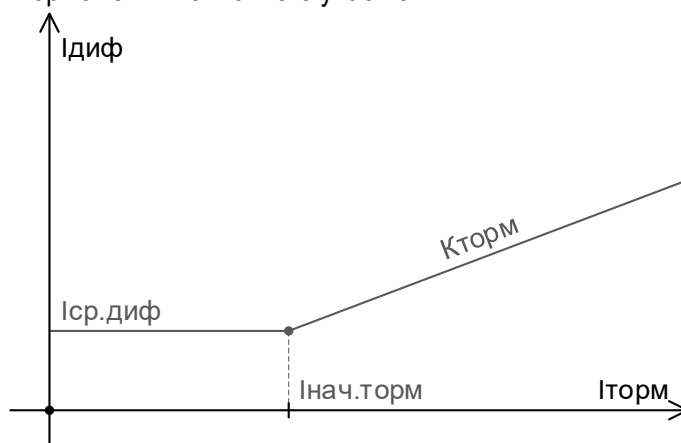


Рисунок 1.6 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

1.3.3.2 Значение срабатывания дифференциальной защиты с торможением на соответствующем участке характеристики определяется по формулам:

- участок 1: $I_{\text{диф}} \geq I_{\text{ср.диф}}$, при $I_{\text{торм}} \leq I_{\text{нач.торм}}$
- участок 2: $I_{\text{диф}} \geq I_{\text{ср.диф}} + K_{\text{торм}} \cdot (I_{\text{торм}} - I_{\text{нач.торм}})$, при $I_{\text{торм}} \geq I_{\text{нач.торм}}$

1.3.4 Орган направленности

1.3.4.1 Для повышения устойчивости несрабатывания защиты при возникновении внешних замыканий, сопровождающихся глубоким насыщением токов фаз предусмотрен дополнительный критерий, контролируемый угол между суммарным значением тока $3I_0$ (суммарным среди всех контролируемых плеч) и током нейтрали I_n . Характеристика срабатывания данного органа направленности представлена на рисунке. Орган направленности разрешает работу защиты в том случае, если угол между суммарным током $3I_0$ и током нейтрали составляет менее 90 градусов.

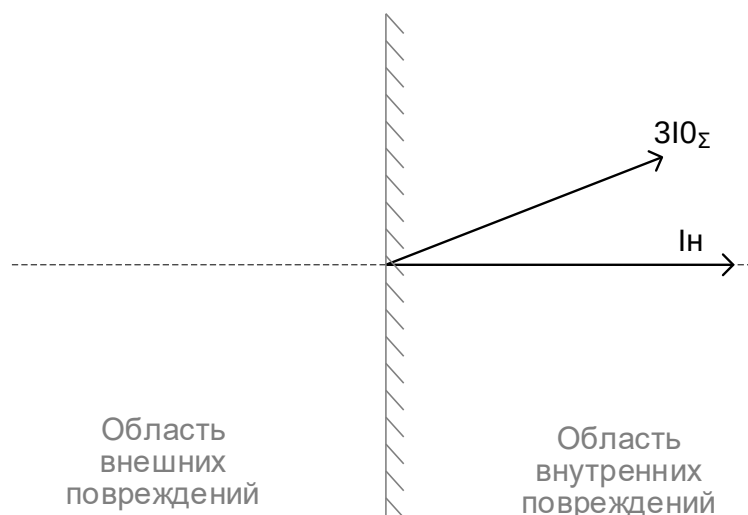


Рисунок 1.7 – Характеристика срабатывания органа направленности

1.3.5 Контроль исправности цепей измерения

1.3.5.1 Любое КЗ на землю в первичной сети сопровождается появлением тока нулевой последовательности в цепи нейтрали. Данный факт позволяет реализовать контроль исправности измерительных цепей тока. Наличие тока в нейтрали фиксируется по превышению его значения регулируемого порога «**Имин**». Появление дифференциального тока при отсутствии тока в нейтрали воспринимается устройством как неисправность токовых цепей, срабатывание защиты при этом блокируется. При сохранении данного условия в течение времени «**Тнеисп**» формируется выходной сигнал о неисправности защиты.

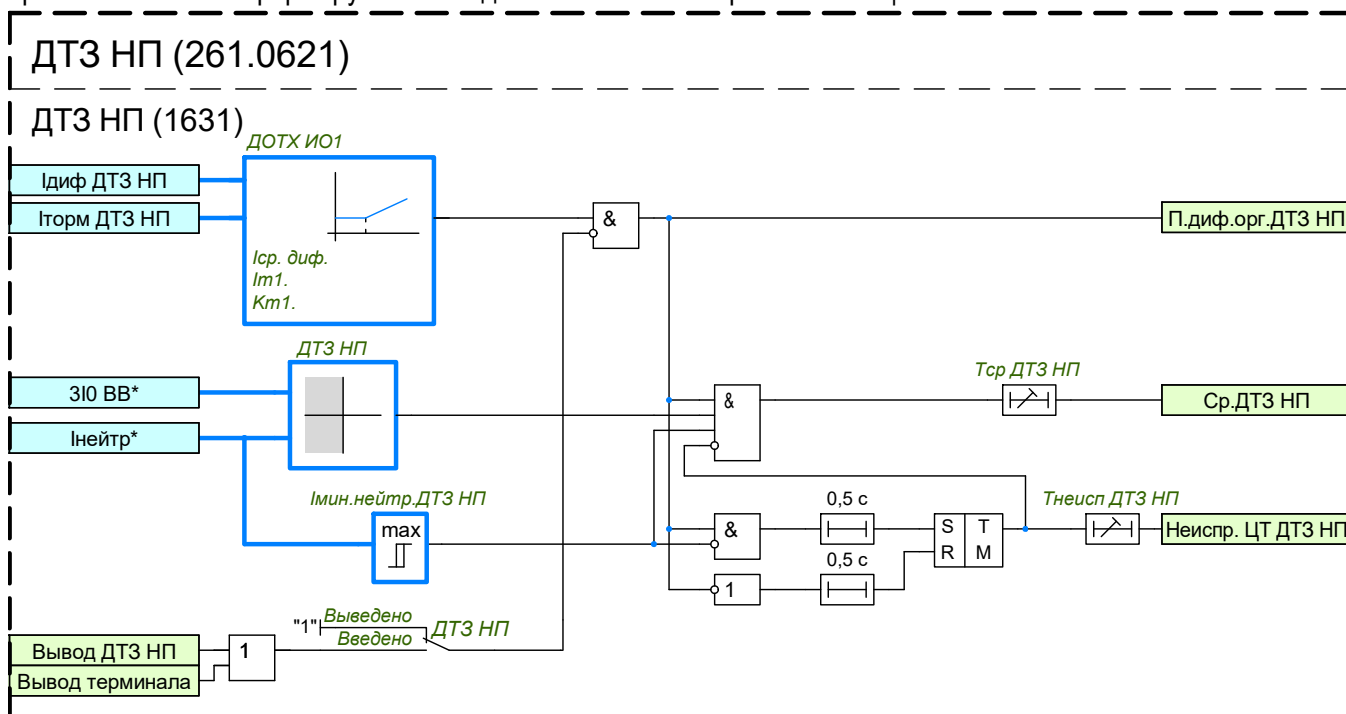


Рисунок 1.8 – Функциональный блок ДТЗ НП

Таблица 1.4 – Перечень уставочных параметров ДТЗ НП

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.4 Защита от внутренних повреждений батареи статических конденсаторов

1.4.1 Защита от внутренних повреждений (небалансная защита) предназначена для защиты батареи статических конденсаторов при замыкании ряда или пробое единичных конденсаторов. Защита контролирует токи небаланса, которые протекают в цепях проводников, соединяющих средние точки параллельных ветвей каждой фазы БСК. В случае равномерного повреждения конденсаторов параллельных ветвей в любой из фаз БСК возможен отказ данной защиты.

1.4.2 Естественный ток небаланса, протекающий в цепи проводника, соединяющего средние точки параллельных ветвей фазы БСК, может быть вызван:

- разбросом параметров конденсаторов в пределах допустимого значения, регламентируемого заводом-изготовителем;
- изменением емкости под воздействием температуры окружающей среды (ввиду изменения свойств диэлектрика);
- естественным старением конденсаторов.

1.4.3 Алгоритмом предусматривается предварительная компенсация естественного тока небаланса в фазах, выполненная в соответствии с формулами:

$$I_{НБ.х} = | I_{СТ.х} - K_{комп.х} \cdot I_{ВВ.х} | \quad (9)$$

где x – наименование контролируемой фазы (А, В, С);

$I_{НБ.x}$ – значение тока небаланса с учетом компенсации;

$I_{СТ.x}$ – значение тока небаланса, измеренное в цепи проводника, соединяющего средние точки параллельных ветвей фазы БСК;

$I_{ВВ.x}$ – значение фазного тока, измеренное со стороны высоковольтных вводов БСК.

$K_{комп.x}$ – коэффициент компенсации тока небаланса (индивидуальный для каждой фазы).

1.4.4 Защита содержит сигнальную и отключающие ступени. Каждая из ступеней имеет регулируемое значение по току срабатывания, задаваемое параметром «**Исигн ЗВП**» и «**Иоткл ЗВП**» для сигнальной и отключающей ступени соответственно. Сигнальная ступень с задержкой по времени «**Тсигн ЗВП**» действует на сигнализацию, отключающая ступень с задержкой по времени «**Тоткл ЗВП**» действует на отключение выключателя БСК.

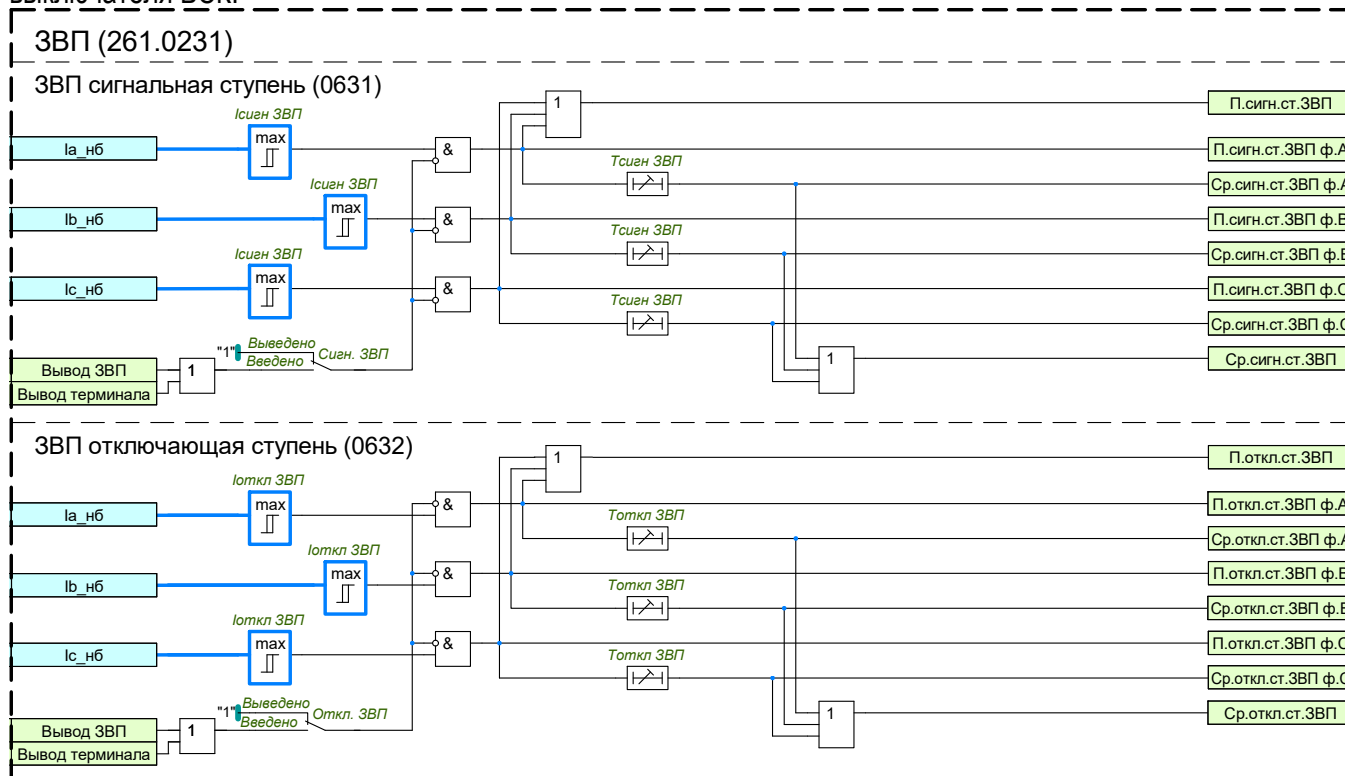


Рисунок 1.9 – Функциональный блок контроля цепей тока

Таблица 1.5 – Перечень уставочных параметров ЗВП

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.5 Защиты по напряжению

1.5.1 Общие сведения

Защита по напряжению выводится программной накладкой «**Вывод ЗН**».

1.5.2 Защита от повышения напряжения

1.5.2.1 Защита от повышения напряжения предназначена как для защиты БСК от перегрузки по напряжению, так и для предотвращения недопустимых рабочих режимов сети с возможным нарушением устойчивости.

1.5.2.2 Защита содержит сигнальную и отключающие ступени. Каждая из ступеней содержит три реле напряжения максимального действия. В зависимости от положения программной накладки «**ЗПН измер.**» ступени могут контролировать междуфазные (U_{ab} , U_{bc} , U_{ca}) или фазные (U_a , U_b , U_c) напряжения.

1.5.2.3 Пуск ступени может быть произведен при повышении всех трех (схема «И») или повышении любого из контролируемых напряжений (схема «ИЛИ»). Выбор режима осуществляется программной накладкой «**Режим ЗПН**».

1.5.2.4 Каждая из ступеней имеет регулируемое значение по напряжению срабатывания, задаваемое параметром «**Усигн ЗПН**» и «**Уоткл ЗПН**» для сигнальной и отключающей ступени соответственно.

1.5.2.5 Сигнальная ступень с задержкой по времени «Тсигн ЗПН» действует на сигнализацию, отключающая ступень с задержкой по времени «Тоткл ЗПН» действует на отключение выключателя БСК. Отключающая ступень аналогична сигнальной ступени.

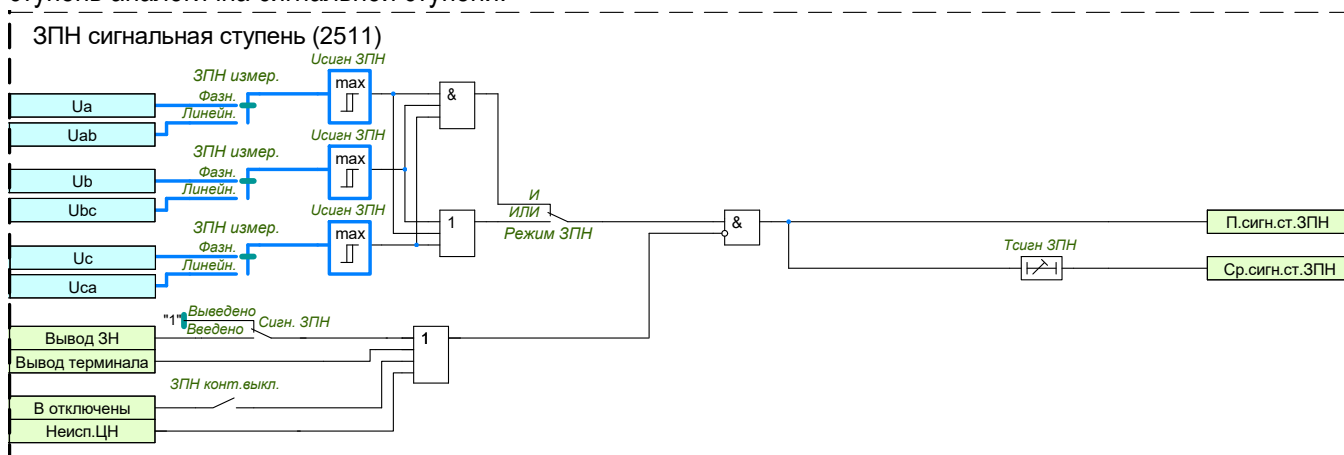


Рисунок 1.10 – Функциональный блок ЗПН

1.5.3 Защита минимального напряжения

1.5.3.1 Защита минимального напряжения реагирует на снижение напряжения на шинах и предназначена для предотвращения повреждения БСК при исчезновении напряжения на шинах и повторной подачи напряжения на шины без предварительного отключения БСК (в этом случае к БСК может быть приложено удвоенное напряжение).

1.5.3.2 Защита содержит три реле напряжения минимального действия, включенных по схеме «И». В зависимости от положения программной накладки «ЗМН измер.» ступени могут контролировать междуфазные (Uab, Ubc, Uca) или фазные (Ua, Ub, Uc) напряжения.

1.5.3.3 Для исключения излишнего пуска защиты предусмотрено ее блокирование при отключенном состоянии выключателя. Ввод контроля положения выключателя в логику работы защиты осуществляется программной накладкой «ЗМН конт.выкл.».

1.5.3.4 Защита имеет регулируемые значения по напряжению и времени срабатывания, задаваемые параметрами «Уср ЗМН» и «Тср ЗМН» соответственно.

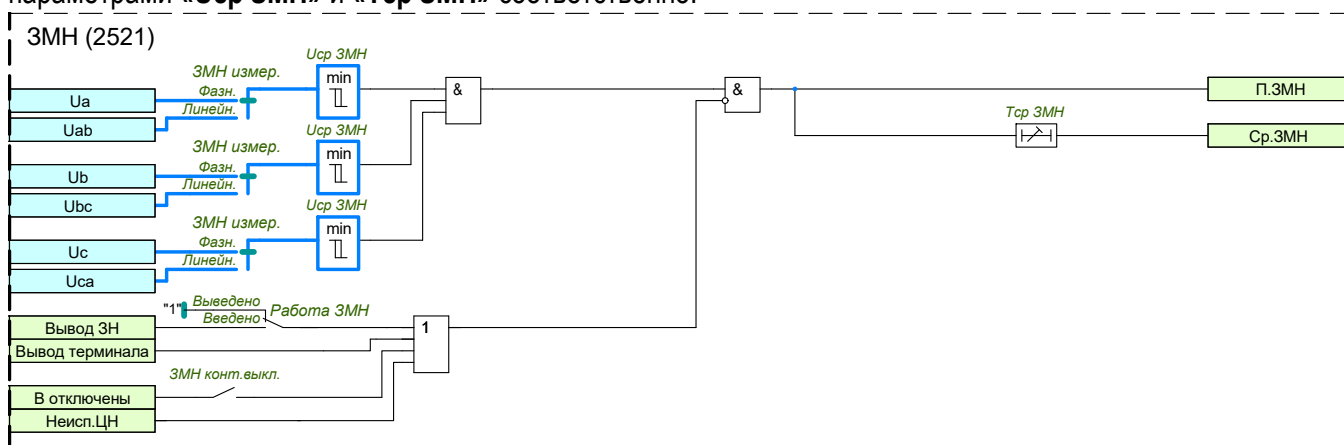


Рисунок 1.11 – Функциональный блок ЗМН

Таблица 1.6 – Перечень уставочных параметров ЗН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.6 Максимальная токовая защита

1.6.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних коротких замыканиях в БСК. Защита выполнена двухступенчатой.

Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов БСК. При необходимости защита может быть включена на разность токов фаз (цифровая сборка токовых цепей в «треугольник»):

$$i'_A = \frac{I_A - I_B}{\sqrt{3}}; i'_B = \frac{I_B - I_C}{\sqrt{3}}; i'_C = \frac{I_C - I_A}{\sqrt{3}} \quad (10)$$

1.6.2 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВВ».

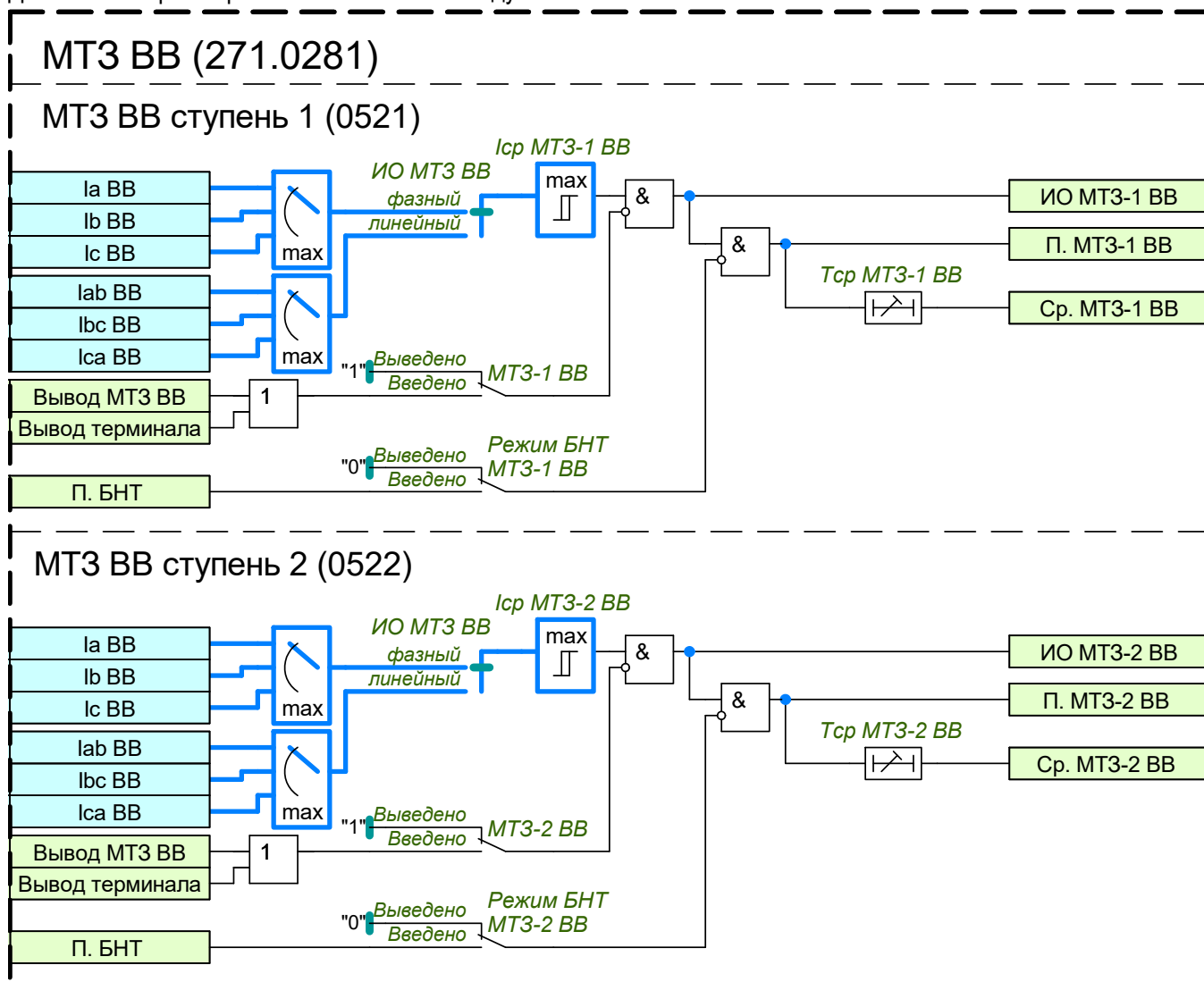


Рисунок 1.12 – Функциональный блок МТЗ

Таблица 1.7 – Перечень уставочных параметров МТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.7 Токовая защита нулевой последовательности

1.7.1 Для батареи статических конденсаторов предусматривается 2 комплекта токовой защиты нулевой последовательности, предназначенных для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних земляных видах коротких замыканий. Вывод защиты производится накладкой «ТЗНП-1 ВВ».

1.7.2 Измерительные цепи первого комплекта ТЗНП включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов БСК. Защита реагирует расчетное значение утроенного тока нулевой последовательности, определяемого по формуле:

$$3\dot{I}_0 = \dot{I}_A + a^2 \cdot \dot{I}_B + a \cdot \dot{I}_C \quad (11)$$

1.7.3 Второй комплект ТЗНП может быть включен на токи фаз А, В, С со стороны нейтральных выводов БСК или к измерительному трансформатору току, установленному в цепи заземления нейтрали БСК. Данный комплект обладает высокой чувствительностью к однофазным коротким замыканиям вблизи нейтрали.

1.7.4 Оба комплекта выполнены идентично и содержат по 2 ступени, выполненных на базе модулей «ТЗНП».

1.7.5 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на блоке «ОВ БНТ ВВ». Выводится данная блокировка накладкой «Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ».

1.7.6 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания, задаваемые параметрами «3I0ср ТЗНП-1 ВВ» и «Тср ТЗНП-1ВВ» соответственно.

1.7.7 Функциональный блок «ТЗНП НВ» аналогичен блоку «ТЗНП ВВ»

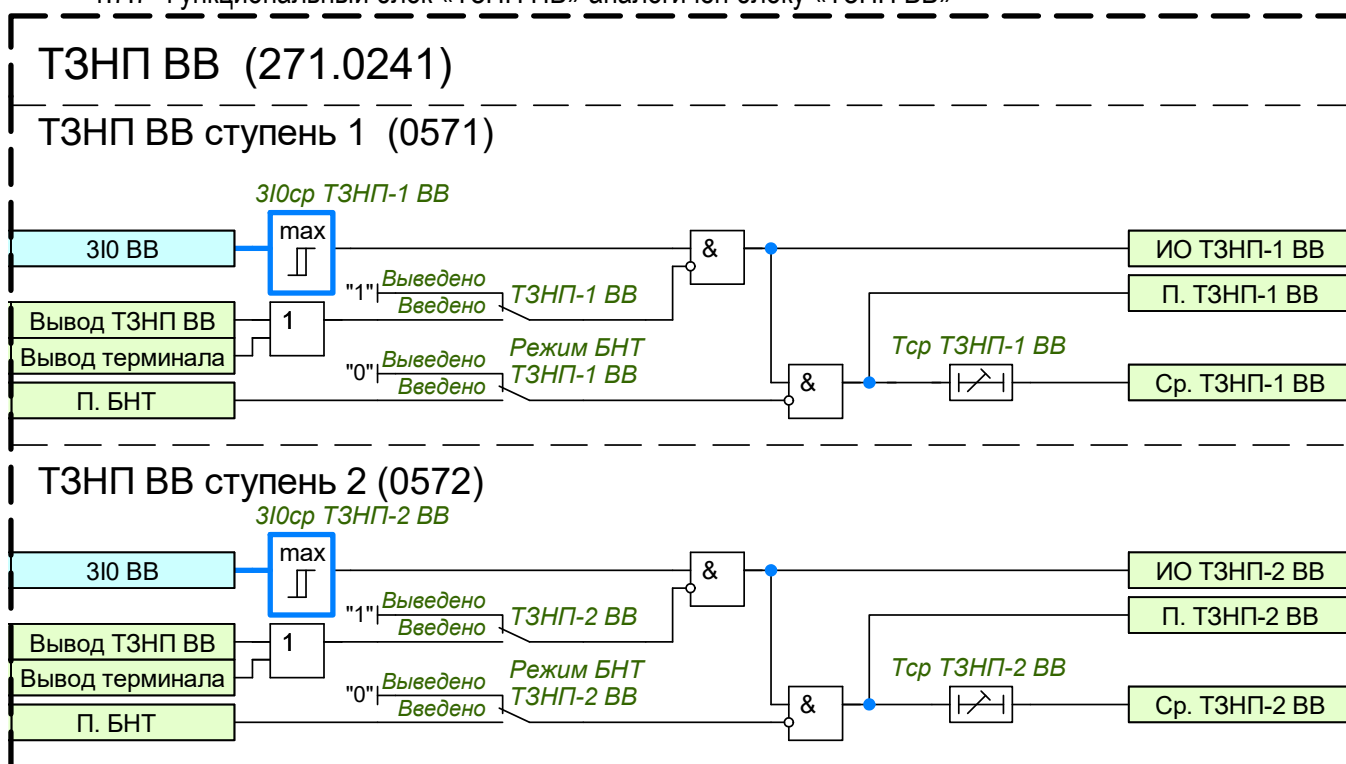


Рисунок 1.13 – Функциональный блок ТЗНП ВВ

Таблица 1.8 – Перечень уставочных параметров ТЗНП

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.8 Токовая защита обратной последовательности

1.8.1 Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит при внутренних несимметричных коротких замыканиях в БСК. Защита выполнена одноступенчатой на базе модуля «ТЗОП». Выводится защита накладкой «ТЗОП ВВ». Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов БСК. Защита реагирует на повышение тока обратной последовательности, определяемого по формуле:

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_A + a^2 \cdot \dot{I}_B + a \cdot \dot{I}_C}{3} \quad (12)$$

1.8.2 При необходимости защита может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВВ». Выводится данная блокировка накладкой «Режим БНТ ТЗНП-1 ВВ».

1.8.3 Защита имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания, задаваемые параметрами «I_{ср} ТЗОП ВВ» и «Т_{ср} ТЗОП ВВ» соответственно.

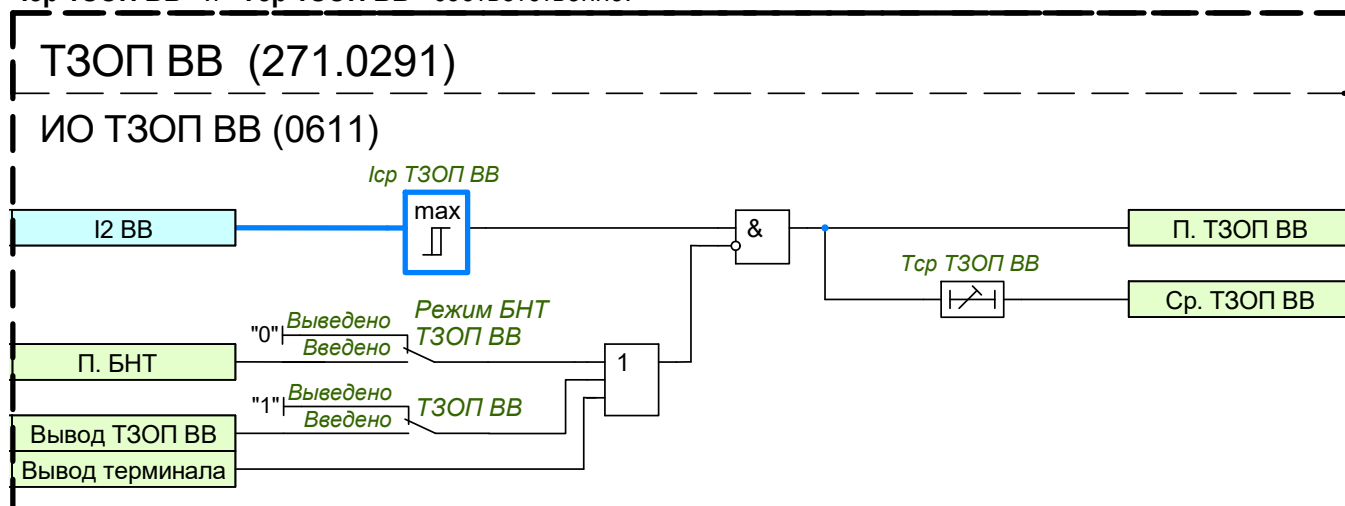


Рисунок 1.14 – Функциональный блок ТЗОП

Таблица 1.9 – Перечень уставочных параметров ТЗОП

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.9 Орган выявления БНТ ВВ

1.9.1 Для обеспечения несрабатывания «МТЗ ВВ», «ТЗНП ВВ», «ТЗНП НВ», «ТЗОП ВВ» при броске тока намагничивания используется блокировка по содержанию 2 гармоники в токе ВН. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой тока фаз. Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «I_{h2}/I_{h1} БНТ». Блокировка по 2 гармонике выводится из действия при величине тока ниже 0,04I_{ном}. Блокировка по 2 гармонике выводится из действия при величине тока ниже 0,04I_{ном}, при срабатывании «I_{ср} БНТ», а так же при выводе программной накладкой «БНТ ВВ».

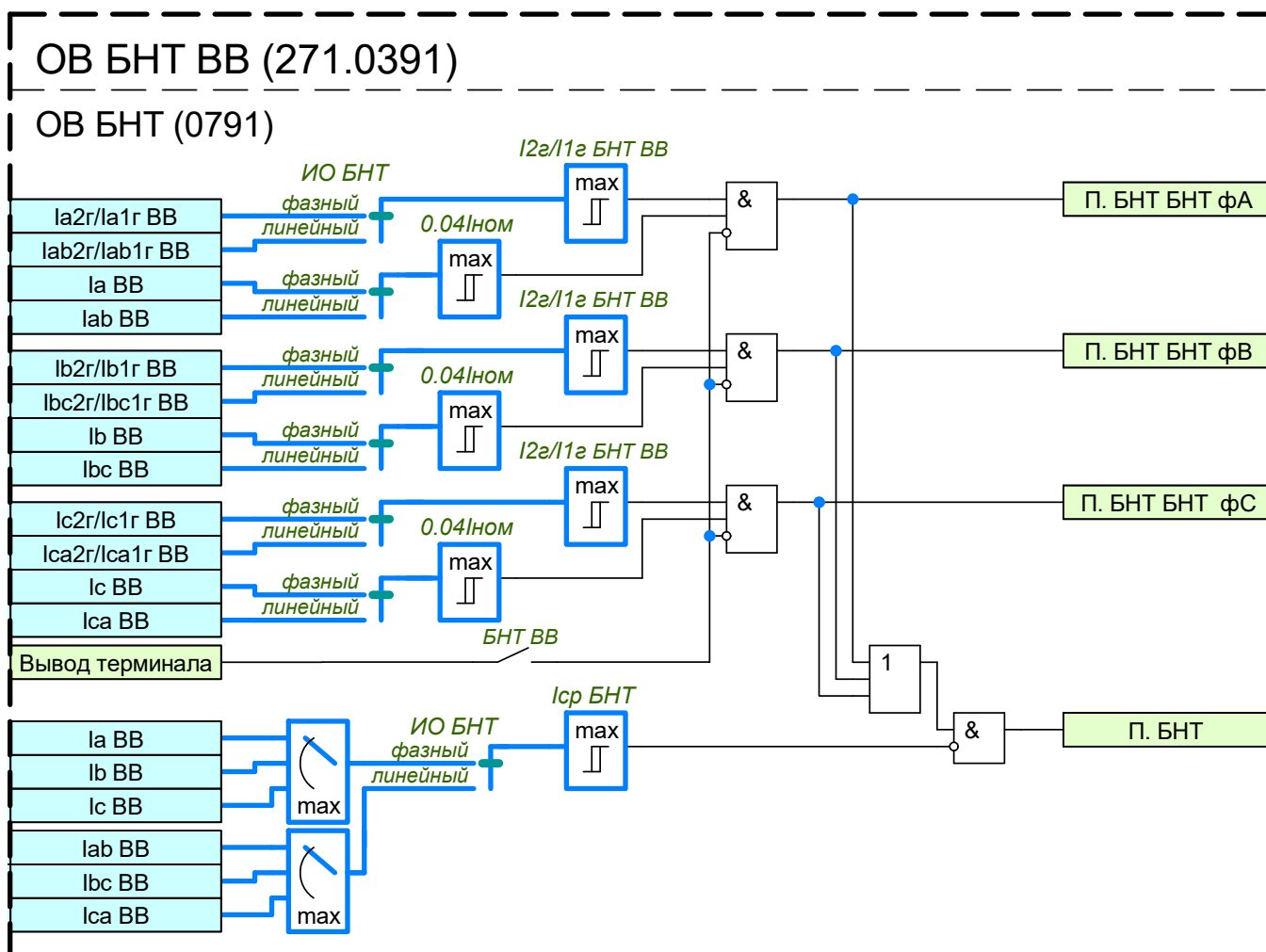


Рисунок 1.15 – Функциональный блок БНТ

Таблица 1.10 – Перечень уставочных параметров функции БНТ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.10 Защита от неполнофазного режима

1.10.1 Защита предназначена для ликвидации неполнофазного режима работы выключателей с пофазным приводом, возникающего в результате возможного отказа переключения одной или двух фаз выключателя при коммутации.

1.10.2 Ввод в работу ЗНР осуществляется с помощью уставки «**Работа ЗНР**». Оперативный ввод/вывод ЗНР производится с помощью БУ (блока управления функциями) «**Вывод ЗНР**». Пуск ЗНР формируется при условии появления конфигурируемых сигналов «**ЗНФ В1**» или «**ЗНФ В2**» и отключенном положении смежного выключателя (для схем с двумя выключателями), с контролем протекания тока нулевой или обратной последовательности. Выбор количества контролируемых выключателей задается уставкой «**ЗНР контр. В2**», «**ЗНР контр. В3**». Порог срабатывания ЗНР по току нулевой последовательности задается уставкой «**Iср ЗНР**». Выдержка времени срабатывания ЗНР задается уставкой «**Тср ЗНР**».

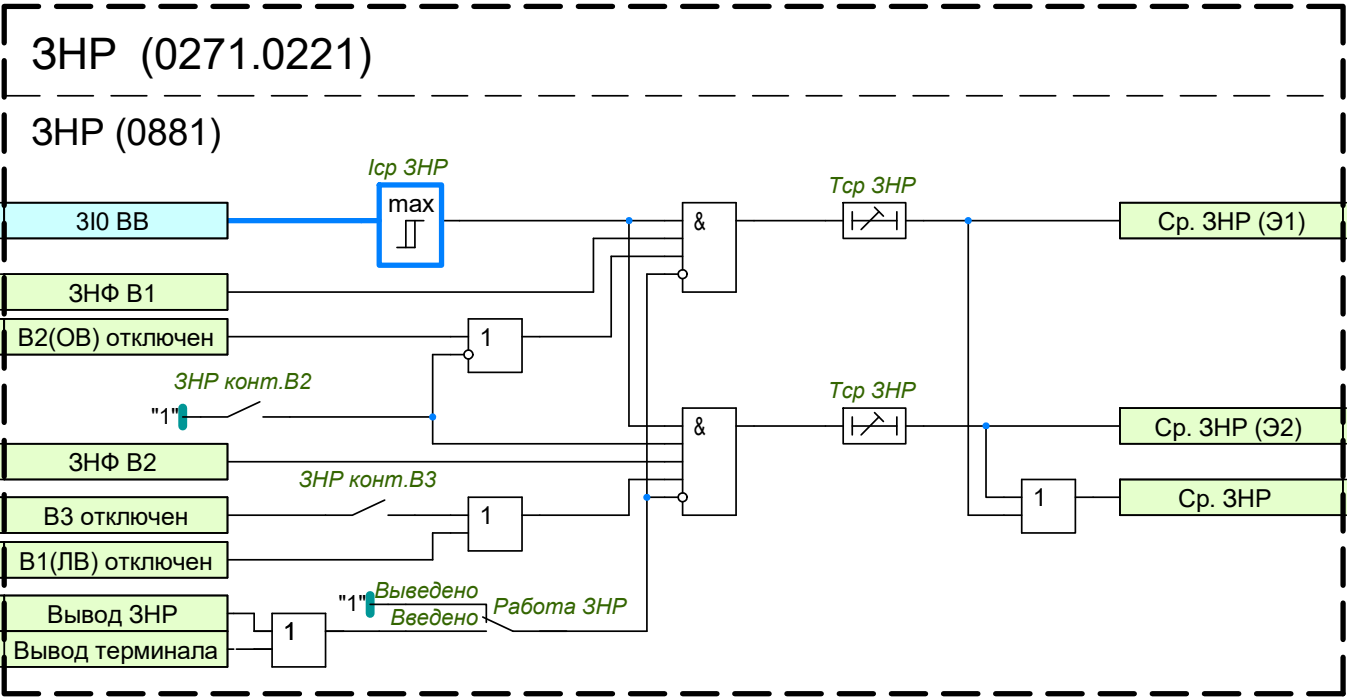


Рисунок 1.16 – Функциональный блок ЗНР

Таблица 1.11 – Перечень уставочных параметров функции ЗНР

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.11 **Защита от перегрузки токами высших гармоник**

1.11.1 Защита от перегрузки предназначена для предотвращения перегрузки БСК токами высших гармоник. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны высоковольтных вводов БСК. Данная функция защиты реагирует на величину полного тока (истинное среднеквадратичное значение), включающую основную гармонику и высокочастотные гармонические составляющие тока.

1.11.2 Защита содержит сигнальную и отключающие ступени. Каждая из ступеней имеет регулируемое значение по току срабатывания, задаваемое параметром «**Isигн ЗПВГ**» и «**Iоткл ЗПВГ**» для сигнальной и отключающей ступени соответственно. Сигнальная ступень с задержкой по времени «**Тсигн ЗПВГ**» действует на сигнализацию, отключающая ступень с задержкой по времени «**Тоткл ЗПВГ**» действует на отключение выключателя БСК.

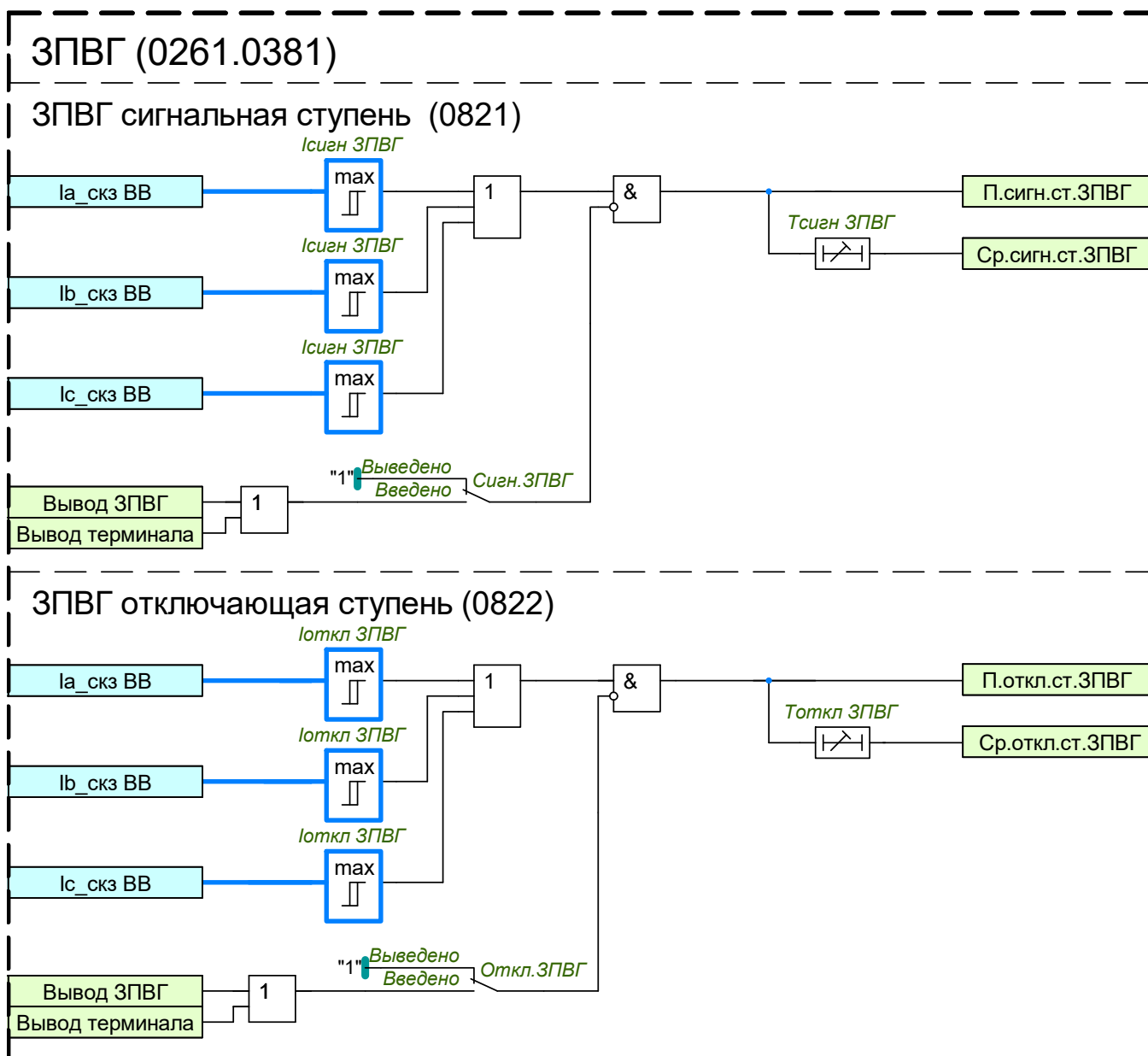


Рисунок 1.17 – Функциональный блок ЗПВГ

Таблица 1.12 – Перечень уставочных параметров ЗПВГ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.12 Блокировка при неисправности цепей напряжения

1.12.1 Общие сведения

1.12.1.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях основного ТН могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом **«Контр ЦН»**.

1.12.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений (БНН-ф)

1.12.2.1 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \dot{U}_{A(\text{BO-1})} - \frac{\dot{U}_{a(\text{BO-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (13)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \dot{U}_{B(BO-1)} - \frac{\dot{U}_{b(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (14)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \dot{U}_{C(BO-1)} - \frac{\dot{U}_{c(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (15)$$

1.12.2.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф»**.

1.12.2.3 Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф»**.

1.12.2.4 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Ua BO-2»**, **«Ub BO-2»** и **«Uc BO-2»** можно задать, какой вывод «разомкнутого треугольника», соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-Ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр 310 БНН-ф»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна 1ном.

1.12.3 БНН по принципу КРБ-12М (БНН)

1.12.3.1 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса $U_{\text{БНН}}$, В, между основной и дополнительной вторичными обмотками.

1.12.3.2 Расчет $U_{\text{БНН}}$, В, зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 1.13 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подключения цепей разомкнутого треугольника	Уни/Уик Унф/Уфк Уни/Уиф/Уфк Унк	-	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	А/В/С	-	А
Направление векторов звезды и треугольника	Совпадает/не совпадает	-	Совпадает

1.12.3.3 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета $U_{\text{БНН}}$, векторные диаграммы приведены в приложении А.

1.12.3.4 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«ИО БНН»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср ИО БНН»**.

1.12.4 Комбинированный БНН (Комб. БНН)

1.12.4.1 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующий напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«Комб БНН»**. Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более $0,085 \cdot U_{\text{ном}}$);
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставкой **«I2/I1 комб БНН»** – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставкой **«U2/U1 комб БНН»**. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставкой **«dl1 комб. БНН»**.

1.12.4.2 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, так и на стороне ВН, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на $0,2 \cdot U_{ном}$;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой «**dI1 комб. БНН**».

1.12.4.3 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

1.12.4.4 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки «**U1 мин БНН**». Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки «**U1 мин БНН**» (рекомендуемое значение уставки $0,1 \cdot U_{ном}$). Если измерительные ТН установлены на линии, то дополнительно контролируется включенное положение выключателя.

1.12.4.5 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки «**Uф мин БНН**» в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой линии, определяемого по сработавшему состоянию ИО УРОВ. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

1.12.5 Контроль обрыва нуля схемы «звезда»

1.12.5.1 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности $0,085 \cdot U_{ном}$ и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой «**3I0/I1 БНН**». Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом «**Контр. Обрыв НП**».

1.12.5.2 В логике БНН предусмотрен вход ФСУ «*Фикс. Неиспр. ЦН*» для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

1.12.6 Контроль состояния автомата ТН

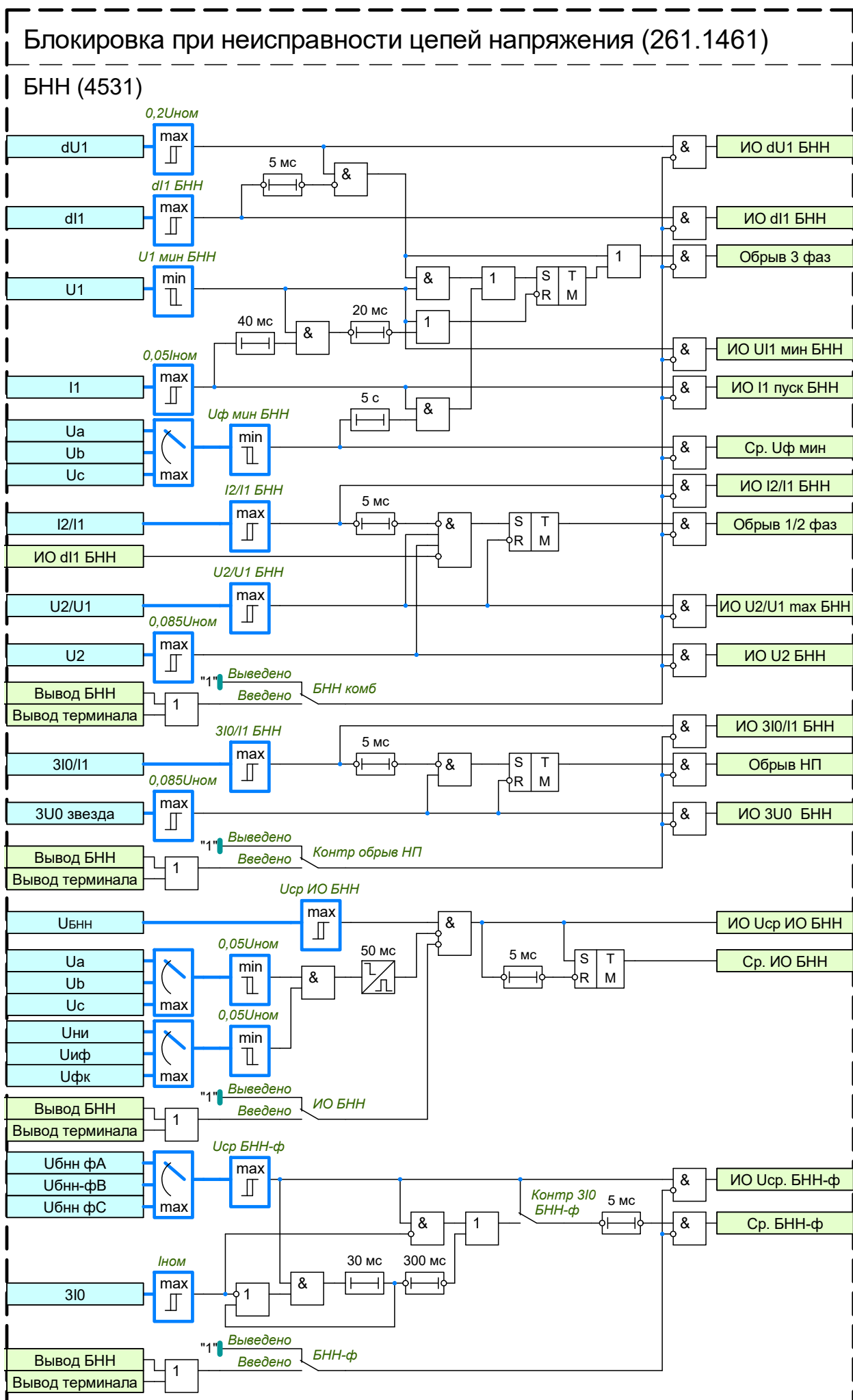
1.12.6.1 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ «*Автомат ТН*». Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок-контактов осуществляется программным переключателем «**Конт. Автомат ТН**». Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

1.12.6.2 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени «**Тсигн неисправ. ЦН**» происходит действие на сигнализацию.

1.12.7 Оперативный ввод/вывод БНН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**Вывод БНН**».

Таблица 1.14 – Перечень уставок БНН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------



1.13 Логика сигнализации

1.13.1 В логике сигнализации контролируются уровни изоляции ТТ. Накладка «Откл. авар. Изол. ТТ» позволяет сформировать сигнал на отключение.

1.13.2 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигн. сраб.» и «Сигн. сраб. (фикс.)» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Отключении БСК;
- Срабатывании сигнальной ступени ЗВП;
- Срабатывании сигнальной ступени ЗПВГ;
- Срабатывании сигнальной ступени ЗПН;
- Срабатывании ЗНР;
- Срабатывании УРОВ.

1.13.3 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Сигн. неиспр.» и «Сигн. неиспр. (фикс.)» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Неиспр. ЦТ ДТЗ;
- Неиспр. ЦТ ДТЗ НП;
- Неиспр. ТТ;
- Неиспр. ОТ терм;
- Неиспр. ЦН.

1.13.4 Сброс фиксации производится с помощью «Сброс»

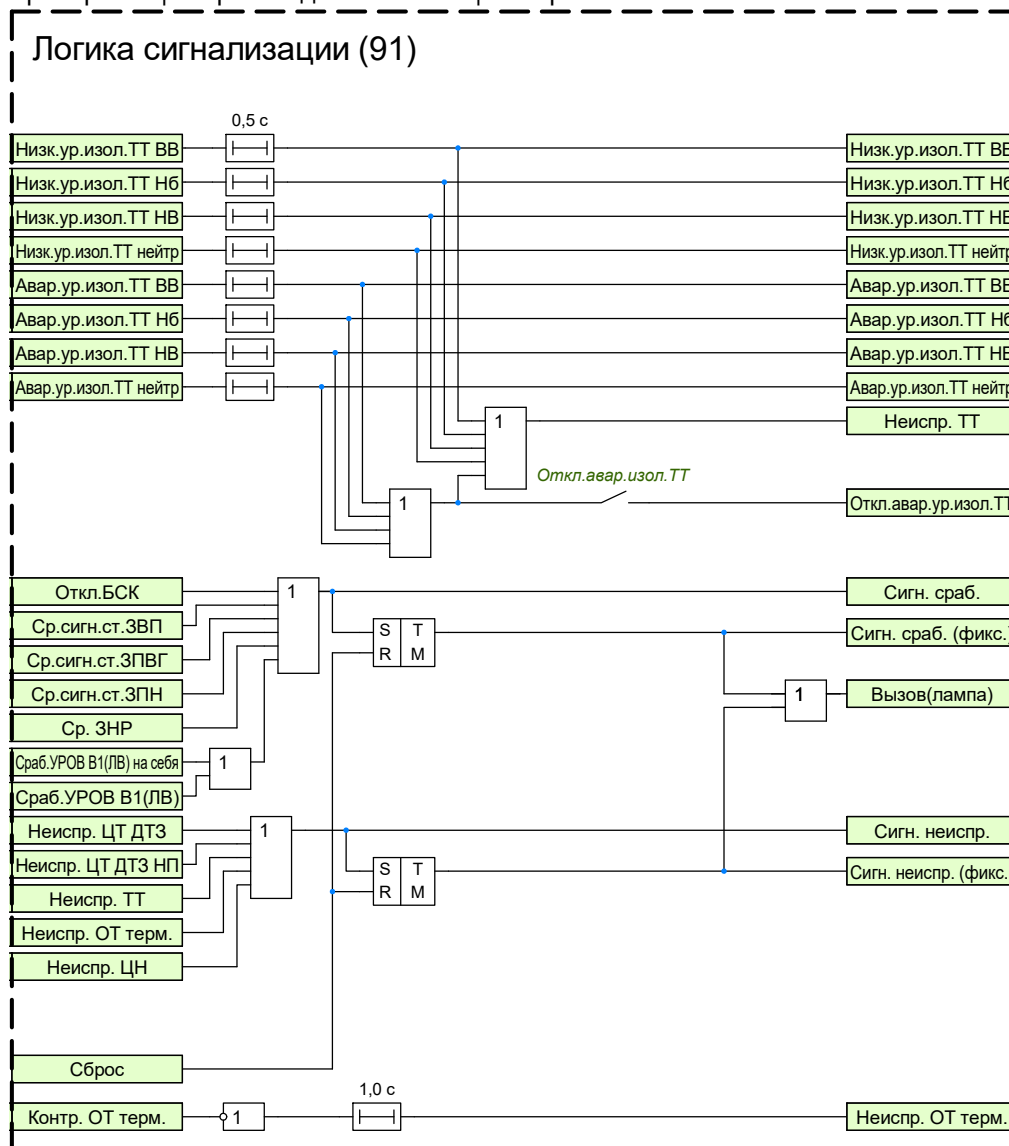


Рисунок 1.19 – Функциональный блок логики сигнализации

Таблица 1.15 – Перечень уставок БНН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.14 Логика отключения

1.14.1 Устройство формирует выходное воздействие на «Откл. осн. защ.» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывании ДТЗ;
- Срабатывании ДТЗ НП;
- Срабатывании отключающей ступени ЗВП.

1.14.2 Устройство формирует выходное воздействие на «Откл. рез. защ.» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывании МТЗ;
- Срабатывании ТЗНП;
- Срабатывании ТЗОП;
- Срабатывании ЗПВГ.

1.14.3 Устройство формирует выходное воздействие на «Запр. АПВ» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывании ДТЗ;
- Срабатывании ДТЗ НП;
- Срабатывании отключающей ступени ЗВП;
- Срабатывании МТЗ;
- Срабатывании ТЗНП;
- Срабатывании ТЗОП;
- Откл. авар. Изол. ТТ;
- Срабатывание отключающей ступени ЗПВГ;
- Срабатывание ЗМН.

1.14.4 Устройство формирует выходное воздействие на «Откл. реж. защ.» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывание отключающей ступени ЗПВГ;
- Срабатывание ЗМН;
- Срабатывание отключающей ступени ЗПН.

1.14.5 Устройство формирует выходное воздействие на «Откл. БСК» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывании ДТЗ;
- Срабатывании ДТЗ НП;
- Срабатывании отключающей ступени ЗВП;
- Срабатывании МТЗ;
- Срабатывании ТЗНП;
- Срабатывании ТЗОП;
- Откл. авар. Изол. ТТ;
- Срабатывание отключающей ступени ЗПВГ;
- Срабатывание ЗМН.
- Срабатывание отключающей ступени ЗПН;
- Внешнее отключение.

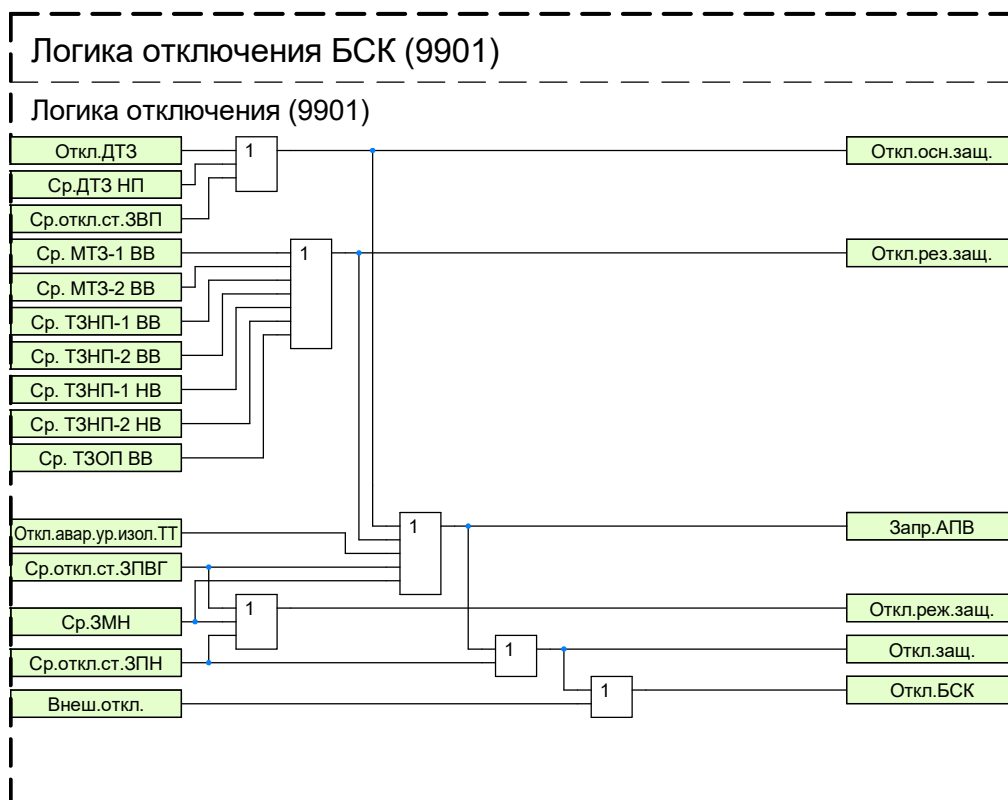


Рисунок 1.20 – Функциональный блок логики отключения БСК

1.15 Устройство резервирования при отказе выключателя

1.15.1 В устройстве предусмотрена функция резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Данная функция предназначена для ликвидации повреждения в случае отказа выключателя поврежденного присоединения.

1.15.2 Логика работы УРОВ выполнена с контролем протекания тока через выключатель. Значение по току срабатывания задается параметром **«Iср УРОВ В1(ЛВ)ВН»**. Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени **«Тср повт. УРОВ»** на повторное отключение своего выключателя, с задержкой **«Тср УРОВ»** на отключение смежных выключателей.

1.15.3 Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «УРОВ ПОДХВ.».

1.15.4 Действие УРОВ на смежные выключатели может быть выполнено с контролем сигнала РПВ. Ввод контроля сигнала РПВ в логику работы УРОВ осуществляется программной накладкой **«УРОВ контр. выкл.»**.

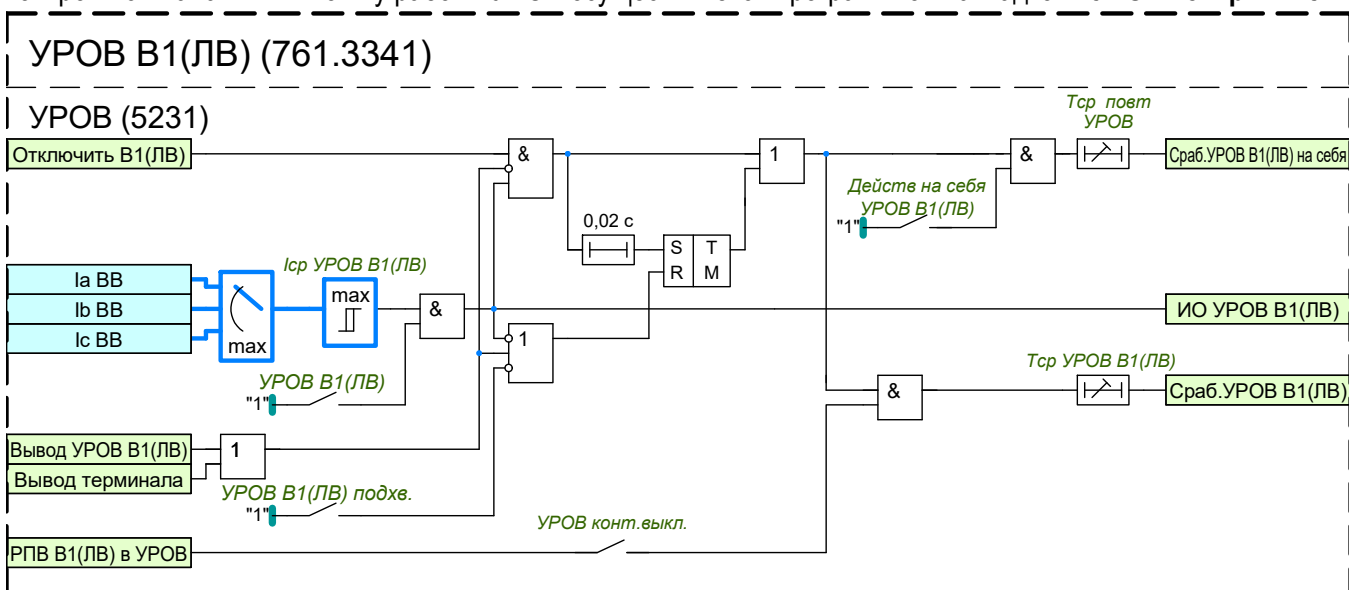


Рисунок 1.21 – Функциональный блок УРОВ

Таблица 1.16 – Перечень уставочных параметров УРОВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.16 Фиксация положения выключателей (ФПВ)

1.16.1 Логика ФПВ В1(ЛВ), ФПВ В2(ОВ), ФПВ В3, ФПВ В1(ЛВ)СН, ФПВ В2(ОВ)СН аналогичны, рассмотрим на примере ФПВ В1(ЛВ).

1.16.2 Ввод в работу ФПВ В1(ЛВ) и осуществляется с помощью уставок «**ФПВ В1(ЛВ)**». Оперативный ввод/вывод ФПВ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ФПВ В1(ЛВ)». Предусматривает возможность формирования положения выключателей с контролем разъединителей, которая задается уставками «**Контроль Р В1(ЛВ)**». С помощью уставок «**Схема Р В1(ЛВ)**» имеется возможность выбрать схему выключателя, два или три разъединителя. С помощью уставки «**Тип В1(ЛВ)**» имеется возможность выбрать тип выключателя, линейный или обходной. Так же от блок-контактов В1(ЛВ) формируется внутренний пуск ЗНФ, который пофазно контролирует расхождение контактов полюсов выключателей, возникающее при трехфазном включении или отключении выключателя.

Таблица 1.17 – Перечень уставочных параметров ФПВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

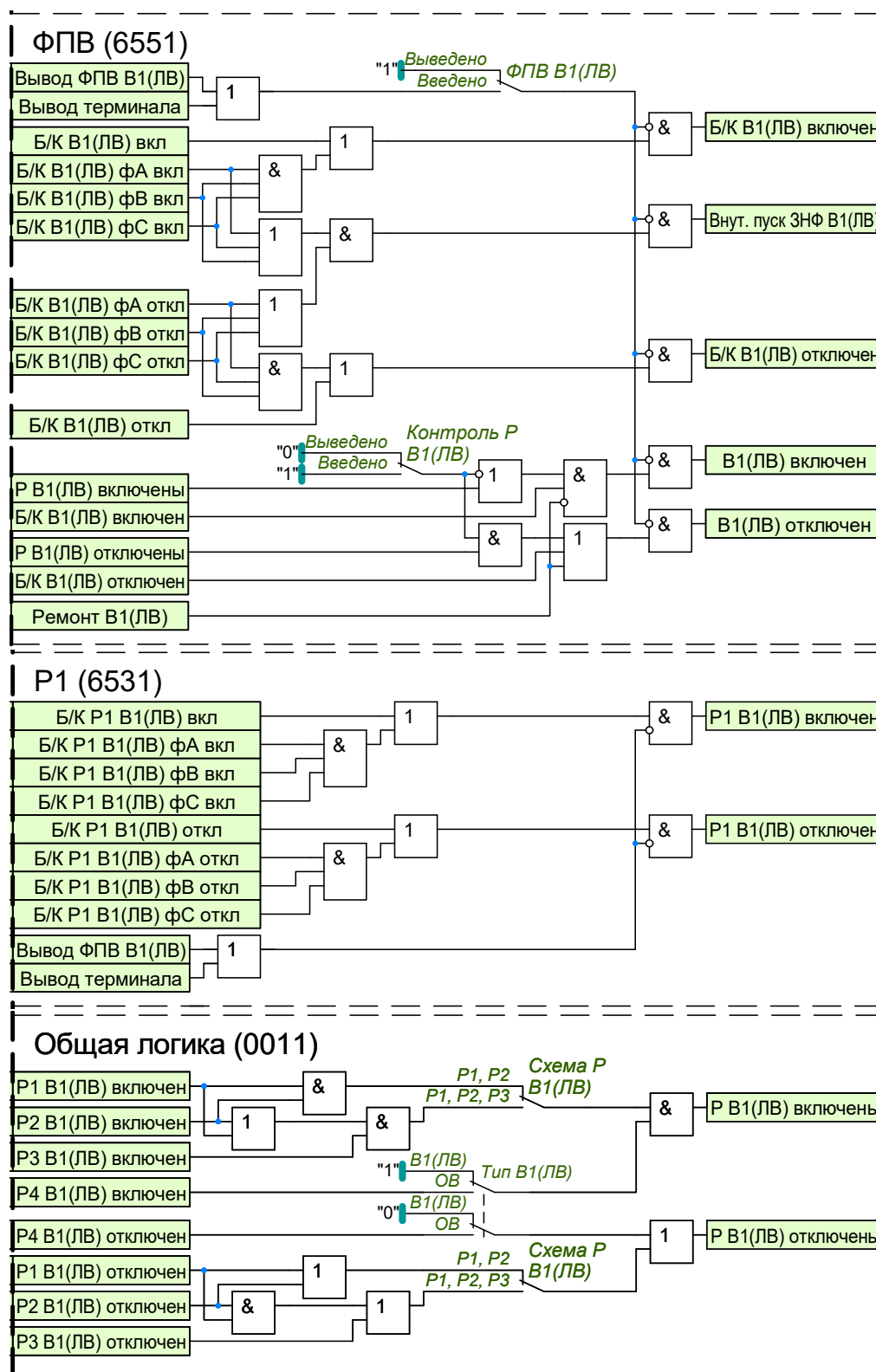


Рисунок 1.22 – Функциональная схема ФПВ В1

1.17 Контроль силового выключателя

1.17.1 Общие сведения

1.17.1.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

1.17.1.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСВ. Далее приведено описание КСВ для выключателя В1(ЛВ), логика КСВ для остальных выключателей аналогична.

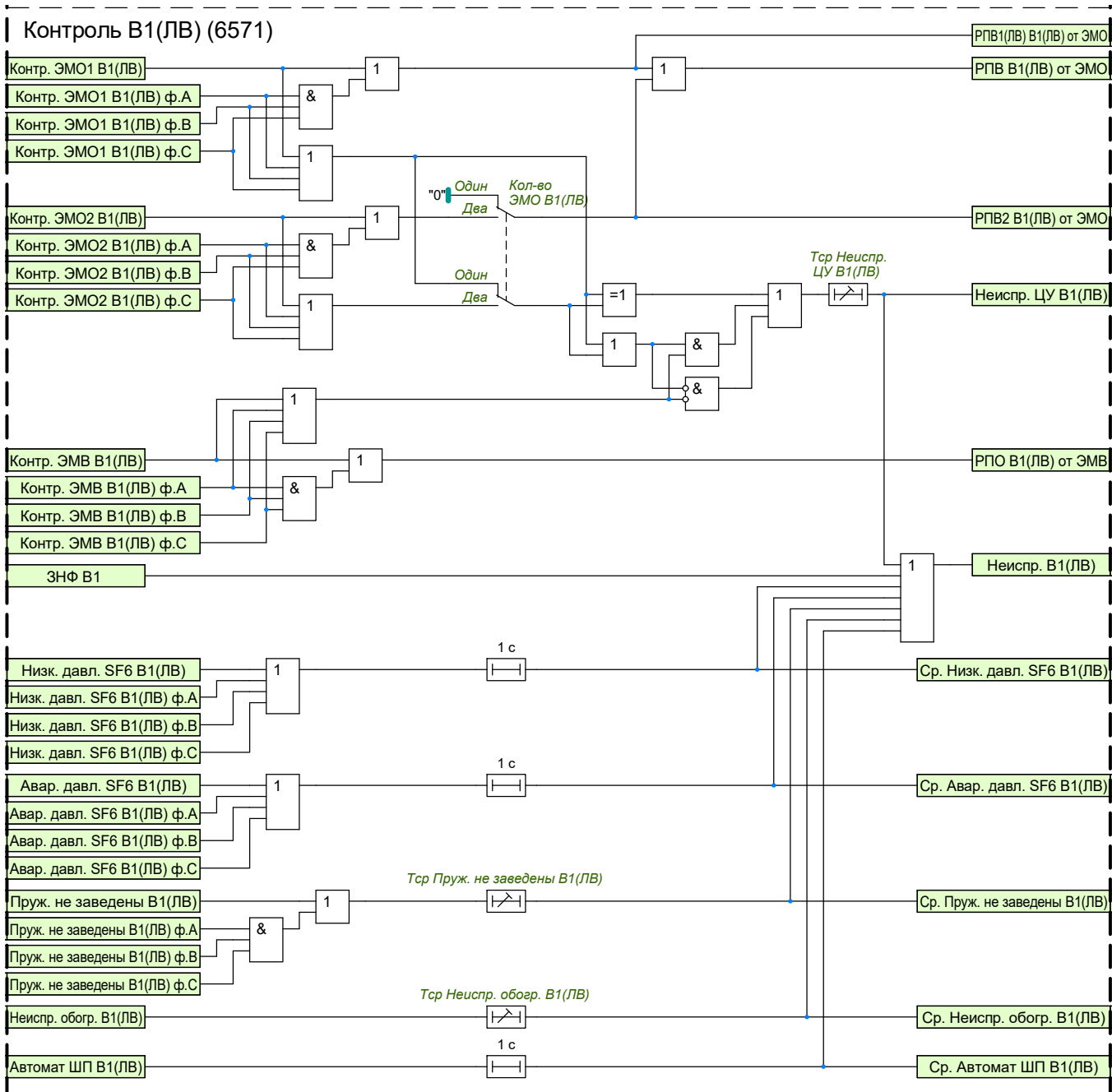


Рисунок 1.23 – Функциональная схема контроля исправности выключателя

1.17.2 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «Кол-во ЭМО В1(ЛВ)». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени «Тср Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)» формируется сигнал «Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

1.17.3 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В1(ЛВ)». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В1(ЛВ)» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В1(ЛВ)».

1.17.4 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам «Низк. давл. SF6 В1(ЛВ)» и «Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)» от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. давл. SF6 В1(ЛВ)» и «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)» формируются с выдержками времени, равными 1 с.

1.17.5 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу «Автомат ШП В1(ЛВ)». Сигнал об отключенном положении автомата «Ср. Автомат ШП В1(ЛВ)» формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

1.17.6 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. обогр. В1(ЛВ)». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. обогр. В1(ЛВ)» формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогр. В1(ЛВ)»**.

1.17.7 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал «Неиспр. В1») срабатывает при наличии одного из сигналов: «Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)», «Ср. Пруж. не заведены В1(ЛВ)», «Ср. Низк. давл. SF6 В1(ЛВ)», «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)», «Ср. Автомат ШП В1(ЛВ)», «Ср. Неиспр. обогр. В1(ЛВ)», а также от сигнала о непереключении фаз «Ср. ЗНФ В1(ЛВ)».

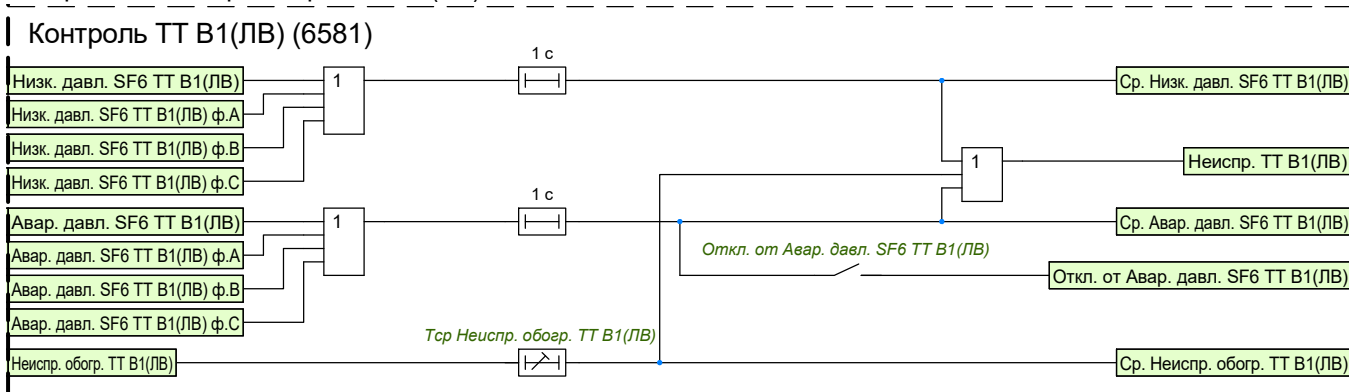


Рисунок 1.24 – Функциональная схема контроля исправности ТТ

1.17.8 Контроль ТТ

1.17.8.1 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам «Низк. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ)» и «Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ)». Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. давл. SF6 В1(ЛВ)» и «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)» формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ)». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ)» формируется с регулируемой выдержкой времени **«Тср Неиспр. обогр. ТТ В1(ЛВ)»**. По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ «Неиспр. ТТ В1(ЛВ)». При вводе программного ключа **«Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ)»** предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

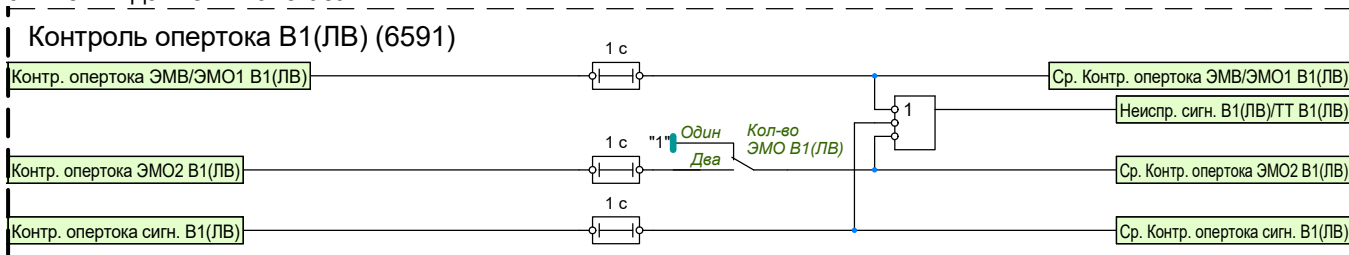


Рисунок 1.25 – Функциональная схема контроля оперативного тока цепей сигнализации

1.17.8.2 Контроль отсутствия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешним сигналам «Контр. опертока ЭМВ/ЭМО1 В1(ЛВ)», «Контр. опертока ЭМО2 В1(ЛВ)» и «Контр. опертока сигн. В1». При состоянии «0» одного из сигналов срабатывает сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал «Неиспр. сигн. В1/ТТ В1(ЛВ)») с выдержкой времени 1 с.

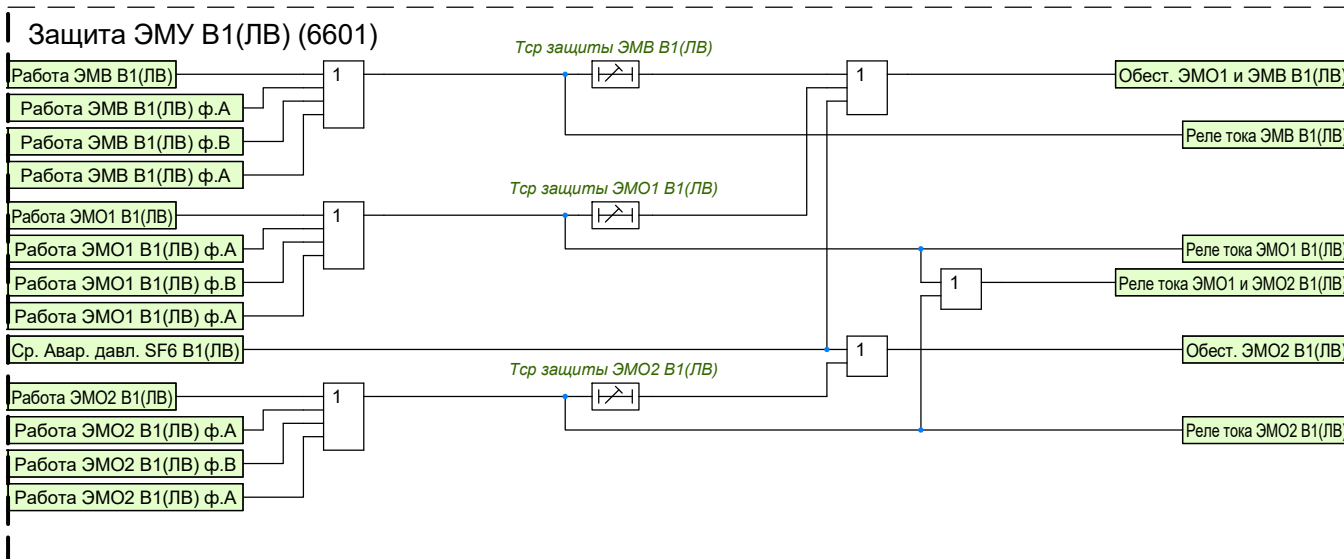


Рисунок 1.26 – Функциональная схема защиты ЭМУ от длительного протекания тока

1.17.9 Контроль электромагнитов

1.17.9.1 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ В1(ЛВ)», «Работа ЭМО1 В1(ЛВ)», «Работа ЭМО2 В1(ЛВ)». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ В1(ЛВ)», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ. Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2 В1(ЛВ)» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ)», «Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ)» и «Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ)» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)» действует на обесточивание всех электромагнитов.

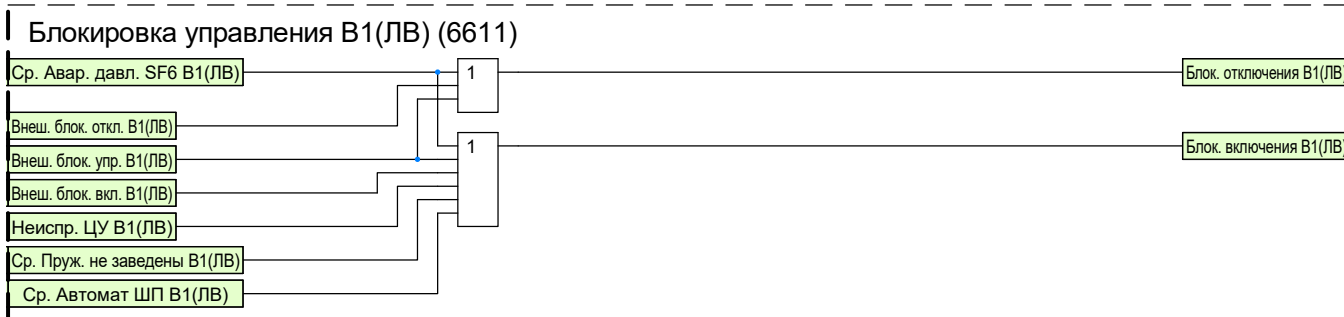


Рисунок 1.27 – Функциональная схема блокировки управления выключателем

1.17.10 Блокировка отключения

1.17.10.1 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)».

1.17.10.2 На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)», «Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)», «Ср. Пруж. не заведены В1(ЛВ)», «Ср. Автомат ШП В1(ЛВ)».

1.17.10.3 Также предусмотрена блокировка отключения от внешнего сигнала «Внеш. блок. откл. В1(ЛВ)», блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл. В1(ЛВ)» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр. В1(ЛВ)».

1.17.11 Реле фиксации

1.17.11.1 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В1(ЛВ)». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФЛ» – включенное положение. Квитирование сигнала фиксации «РФ В1(ЛВ)» может осуществляться от сброса сигнализации или подачи оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «РФ В1(ЛВ)» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв. В1(ЛВ)», необходимый для работы АПВ.

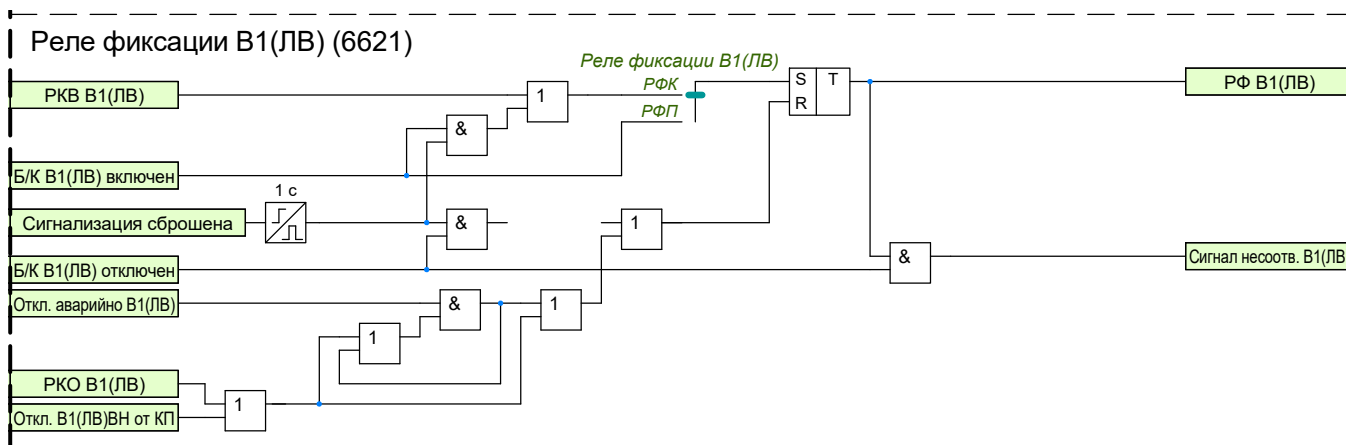


Рисунок 1.28 – Функциональная схема реле фиксации

Таблица 1.18 – Перечень уставочных параметров КСВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.18 Управление выключателем

1.18.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя.

1.18.2 Запрет на включение БСК формируется:

- После разряда БСК с уставкой выдержки времени **«Тожид. Разряда БСК»**. Выводится накладкой **«Ожид. Разр. БСК»**.
- При срабатывании логики отключения основных защит;
- При срабатывании логики отключения резервных защит
- При срабатывании логики отключения от режимных защит.

1.18.3 Команда на включение выключателя **«Включить В1»** формируется от команды оперативного включения выключателя (сигнал **«РКВ В1(ЛВ)ВН»**).

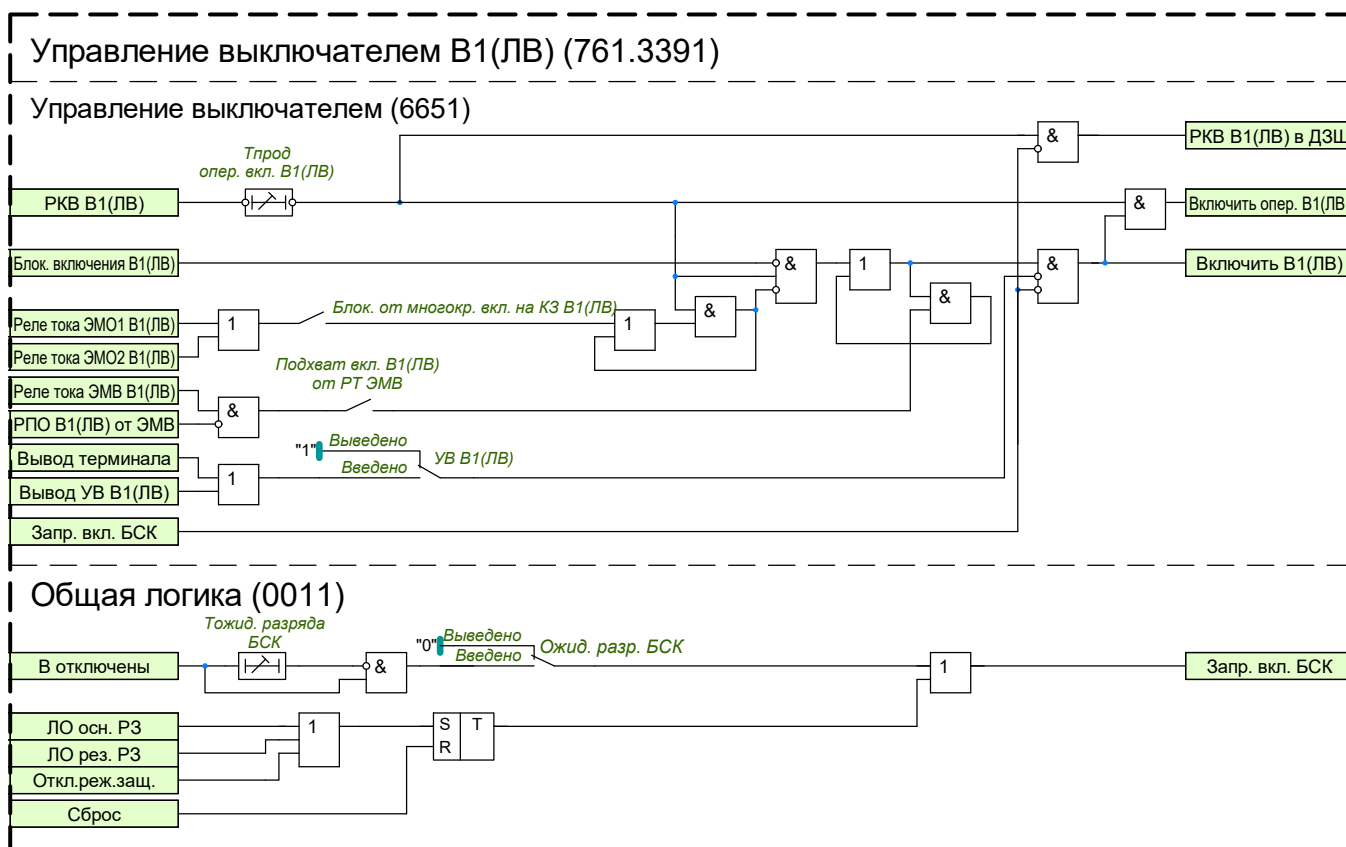


Рисунок 1.29 – Функциональная схема логики отключения выключателя

1.18.4 Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

1.18.5 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ».

1.18.6 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить В1» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

1.18.7 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

Таблица 1.19 – Перечень уставочных параметров УВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.19 Блок команд управления

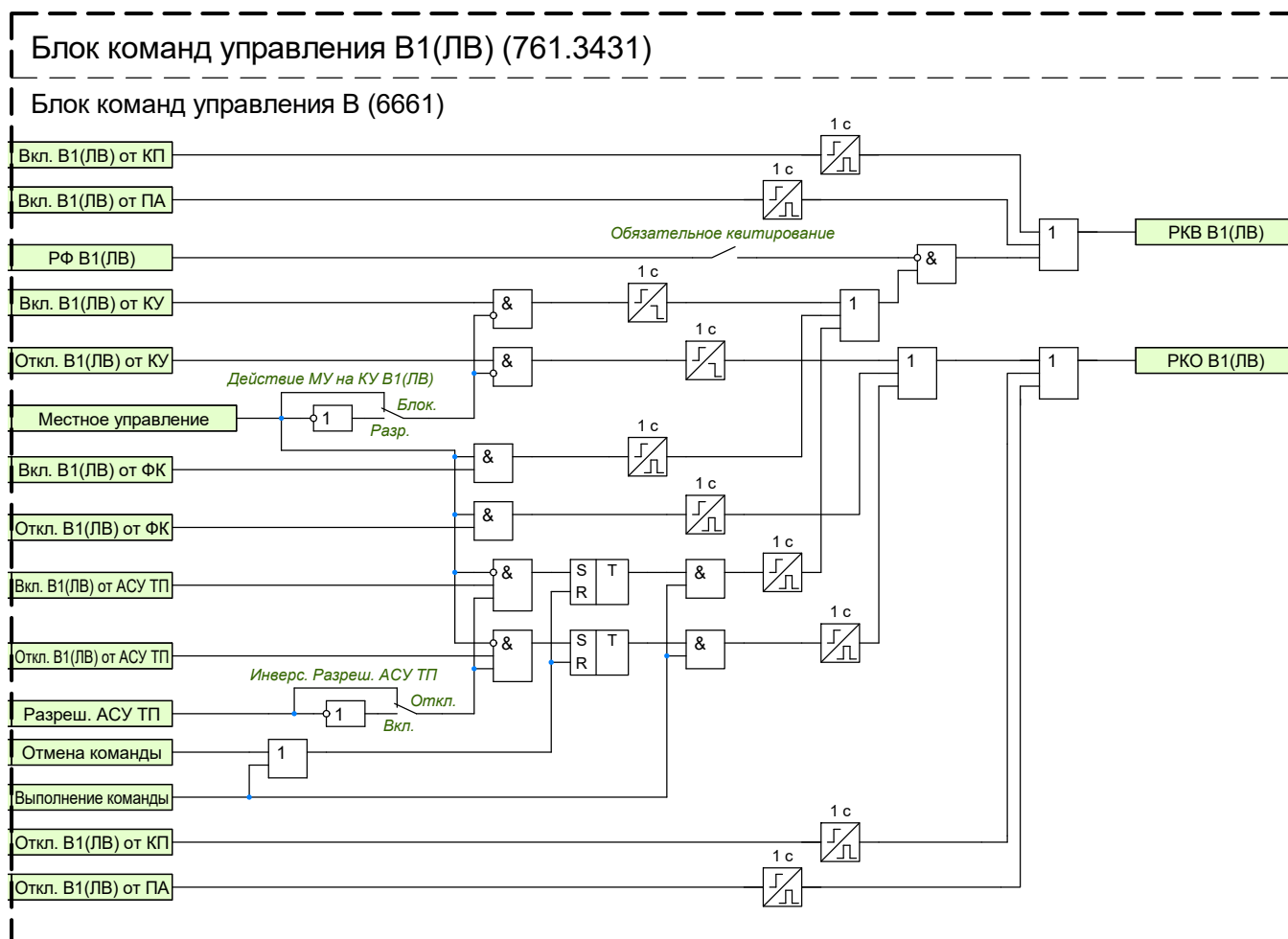


Рисунок 1.30 – Перечень уставочных параметров команд управления

Таблица 1.20 – Перечень уставочных параметров УВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

1.20 Логика отключения В

1.20.1 Логика отключения В1(ЛВ)ВН, В2(ОВ) аналогичны, будет рассмотрена только В1(ЛВ).

1.20.2 Логика отключения В1(ЛВ) выводится накладкой «ЛО В1(ЛВ)».

1.20.3 Цепь отключения В1(ЛВ) выводится накладкой «ЦО В1(ЛВ)». Время возврата импульса на отключение регулируется уставкой «Твозвр откл В1(ЛВ)». На отключение В1(ЛВ) формируется следующими сигналами:

- от сигнала «ЛО осн. РЗ»;
- от сигнала «ЛО рез. РЗ»;
- от сигнала «Откл. рез. защ»

1.20.4 Запрет АПВ В1(ЛВ) выводится накладкой «ЗАПВ В1(ЛВ)». Длительной импульса времени запрета ПАПВ регулируется уставкой «Тимп ЗАПВ В1(ЛВ)ВН». Запрет АПВ формируется следующими сигналами:

- от сигнала «ЛО осн. РЗ»;
- от сигнала «ЛО рез. РЗ»;
- от сигнала «Откл. рез. защ»

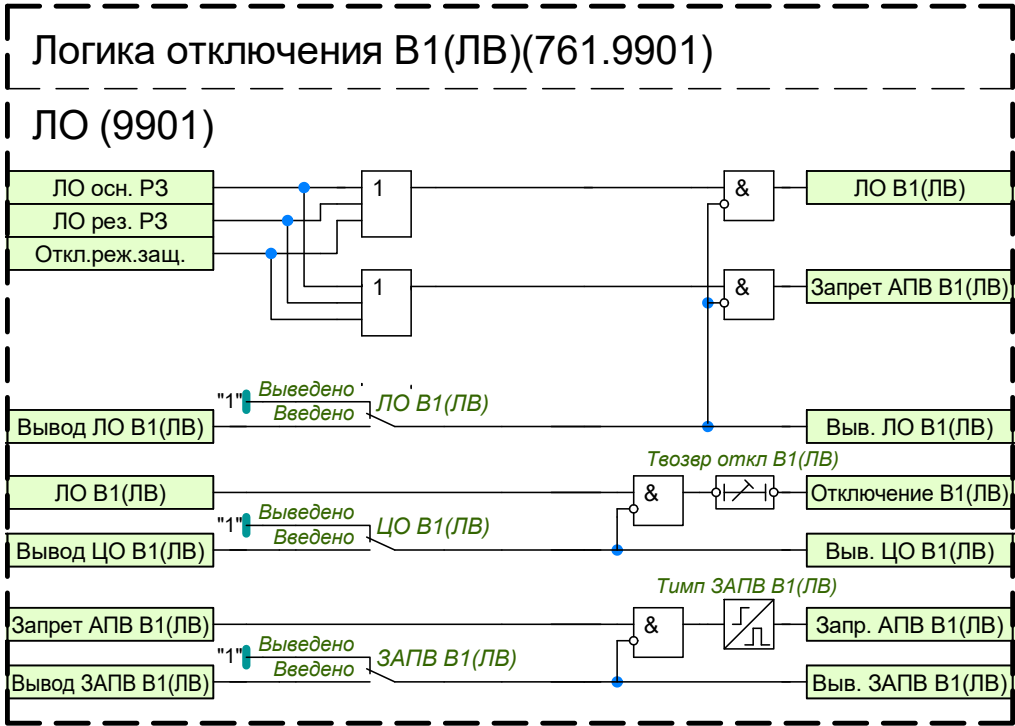


Рисунок 1.31 – Функциональная схема логики отключения В1(ЛВ)ВН

Таблица 1.21 – Перечень уставочных параметров функции логики отключения В1(ЛВ)ВН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	----------	-----	-----------------------

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.3 Работа с устройством

2.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3 Техническое обслуживание и ремонт

3.1 Техническое обслуживание устройства

3.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

3.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

3.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

3.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

3.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

3.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Утилизация

5.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

5.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Гарантия изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

6.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответ-

ствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(рекомендуемое)
Схемы подключения цепей треугольника

Таблица А.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
2		A	»		»	»
3		A	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
4		A	»		»	»

Продолжение таблицы А.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
6		B	»		»	»
7		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
8		B	»		»	»

Продолжение таблицы А.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
10		C	»		»	»
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
12		C	»		»	»

Таблица А.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»
3		C	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»
4		B	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»

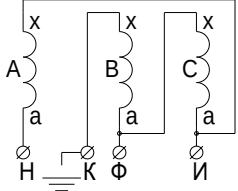
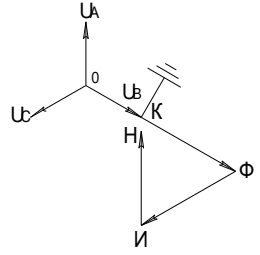
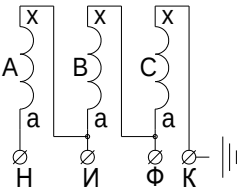
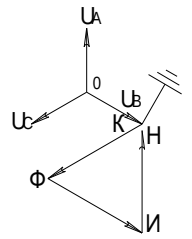
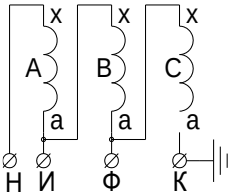
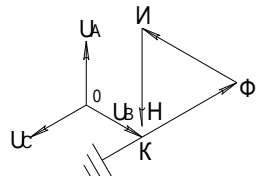
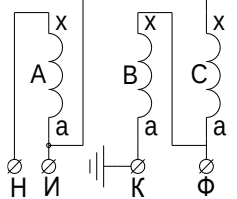
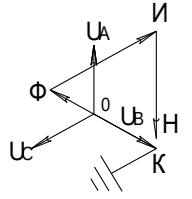
Продолжение таблицы А.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»
6		C	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»
7		A	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»
8		C	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	»

Продолжение таблицы А.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
10		B	»		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
11		B	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»
12		A	»		»	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{ФК}}{\sqrt{3}}$	»

Таблица А.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{HI}/U_{IF}/U_{FK}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
2		A	»		»	»	»
3		A	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	»
4		A	»		»	»	»

Продолжение таблицы А.3

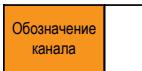
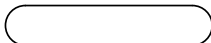
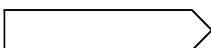
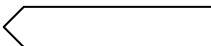
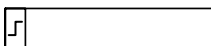
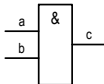
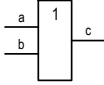
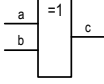
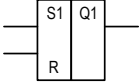
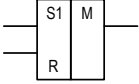
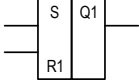
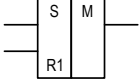
№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{ИИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
6		B	»		»	»	»
7		B	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{ИИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	»
8		B	»		»	»	»

Продолжение таблицы А.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	»		»	»	»
11		C	Не совпадает		»	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	»
12		C	»		»	»	»

Приложение Б (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Б.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое изображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table data-bbox="1228 1321 1361 1404"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1433 1361 1516"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1545 1361 1628"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table data-bbox="1228 1673 1361 1756"><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table data-bbox="1228 1897 1361 1980"><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Б.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

[illegible]